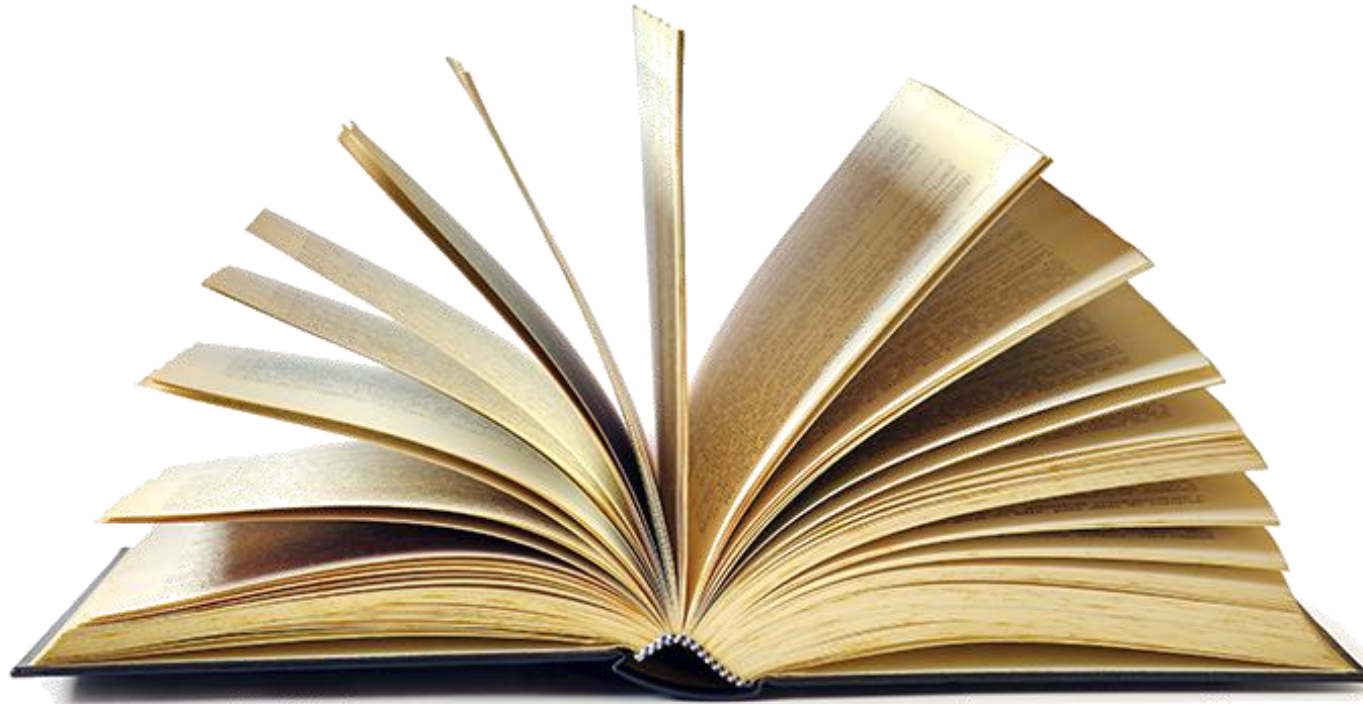
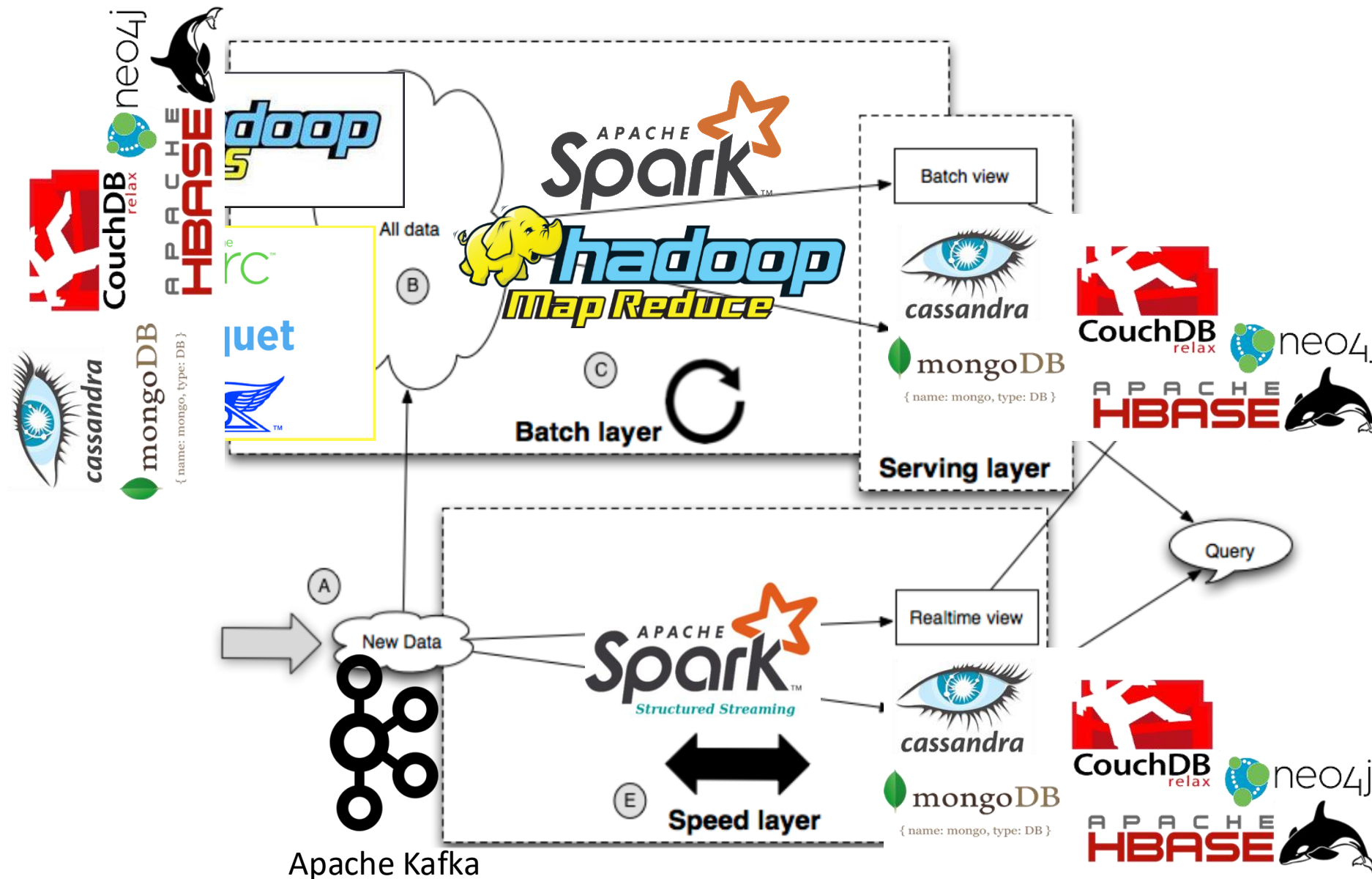




# Information Systems for Big Data – 18th Lesson

*Prof. G. Fenza [gfenza@unisa.it](mailto:gfenza@unisa.it)*

# A che punto siamo?



- Comprendere il ruolo della visualizzazione dei dati nei sistemi Big Data.
- Differenziare tra visualizzazione per l'esplorazione (**exploring**) e per la comunicazione (**explaining**).
- Fornire un metodo sistematico per la progettazione di visualizzazioni efficaci.

# Importanza della Visualizzazione nei Big Data



- La visualizzazione è un componente chiave per interpretare e comunicare risultati complessi nei Big Data Information Systems.
- Permette di analizzare grandi quantità di dati, identificando pattern e tendenze in modo efficace e comprensibile.
- Perché la visualizzazione è fondamentale:
  - Riduce la complessità rendendo i dati più comprensibili e accessibili.
  - Supporta il processo decisionale, fornendo insight chiari e rapidi.
  - Facilita la comunicazione tra team tecnici e stakeholders non tecnici.

# Metodologie per una Visualizzazione Efficace



- Storytelling con i dati:
  - Ogni visualizzazione dovrebbe raccontare una storia significativa.
  - Identificare lo scopo della visualizzazione: Qual è la domanda a cui stiamo cercando di rispondere?
  - Considerare il pubblico: Chi utilizzerà questa visualizzazione e quali informazioni sono più rilevanti per loro?
  - Esempio: Utilizzare una serie temporale per raccontare l'evoluzione di un fenomeno nel tempo.
- Checklist e Domande Guida:
  - Quali sono gli insight principali che voglio comunicare?
  - Quale tipo di grafico rappresenta meglio questi insight? (es. grafici a barre, linee, heatmap)
  - Come posso rendere il contesto chiaro? (es. etichette, annotazioni, confronto con benchmark)

# Differenza tra Exploring ed Explaining



- Exploring:
  - L'obiettivo è scoprire pattern, anomalie e correlazioni.
  - Strumenti e visualizzazioni sono usati per l'analista.
  - Esempio: L'uso di grafici a dispersione e heatmap per esplorare relazioni tra variabili.
  - Dashboard Tools: Grafana, Kibana, Tableau, Power BI, etc.
- Explaining:
  - L'obiettivo è comunicare i risultati e raccontare una storia comprensibile.
  - La visualizzazione è progettata per il pubblico o per i decisori.
  - Esempio: Dashboard con grafici puliti e annotazioni esplicative per comunicare l'andamento di un fenomeno.
  - Dashboard Tools: Tableau, Power BI, etc.

# Scalabilità e Integrazione nella Visualizzazione dei Dati

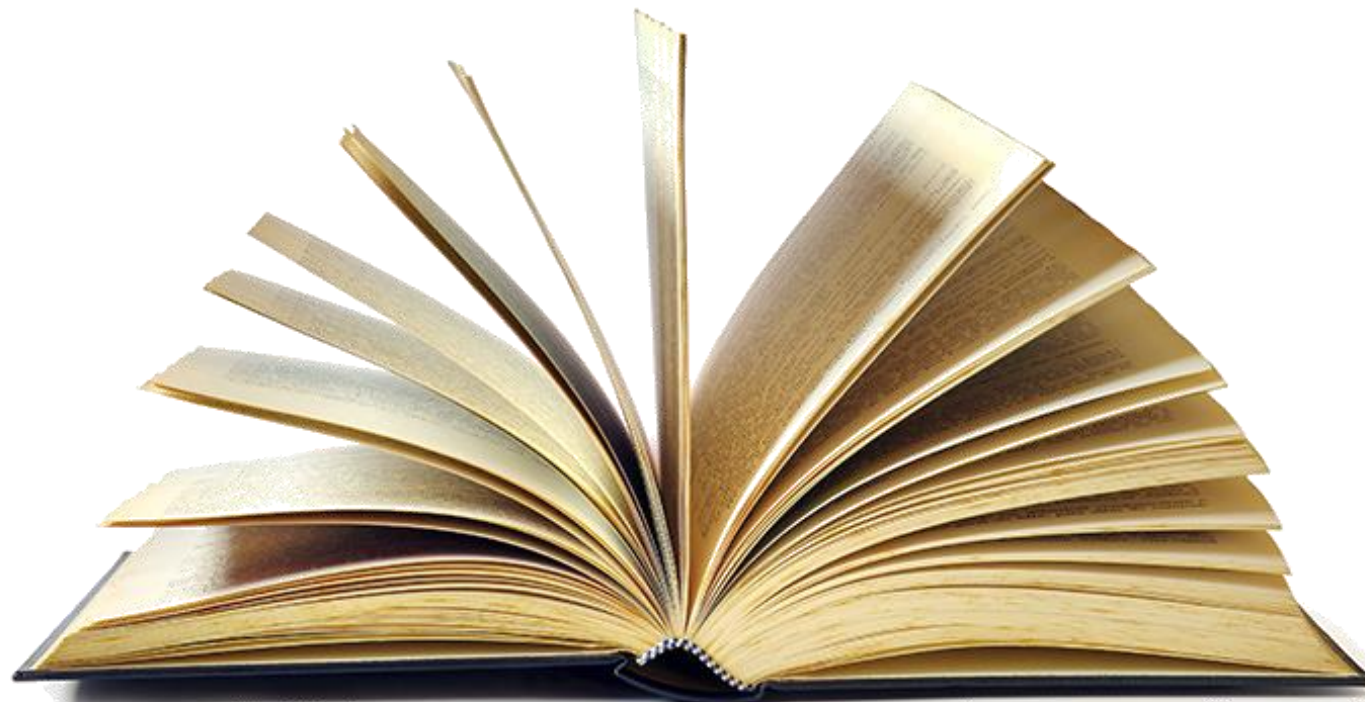


- Scalabilità:
  - La capacità di gestire grandi volumi di dati influisce direttamente sulla possibilità di visualizzarli in modo efficace.
  - Strumenti come Spark possono aiutare a elaborare dati su larga scala prima della visualizzazione.
- Pipeline integrata:
  - È cruciale avere una pipeline che integri archiviazione, elaborazione e visualizzazione per garantire che i dati siano preparati e pronti per l'analisi.
  - Esempio: MongoDB per l'archiviazione, Spark per l'elaborazione e Grafana/Tableau per la visualizzazione.
- Esempi pratici:
  - Monitoraggio di infrastrutture: Visualizzare in tempo reale lo stato di sensori e sistemi in una dashboard.
  - Analisi delle performance aziendali: utilizzare una visualizzazione per identificare i trend di vendita e reagire rapidamente.

# Checklist per la Progettazione di Visualizzazioni



- Definizione dello Scopo
  - Messaggio Principale: Qual è l'insight chiave da comunicare?
  - Rilevanza per il Pubblico: Perché questo dato è importante?
- Scelta del Grafico
  - Serie Temporal: Utilizzare grafici a linee per mostrare trend nel tempo.
  - Esempio: Visualizzare il cambiamento della temperatura media negli ultimi 20 anni per discutere del cambiamento climatico.
  - Confronti: Grafici a barre per confrontare quantità tra diverse categorie.
  - Distribuzioni: Istogrammi per capire come sono distribuiti i dati o box plot per identificare outlier.
- Colore e Chiarezza
  - Uso Moderato del Colore: Troppo colore crea confusione; usare palette coerenti.
  - Chiarezza del Contesto: Aggiungere annotazioni, etichette e titoli per rendere la visualizzazione autoesplicativa.



Dashboard

- Le dashboard sono diventate fondamentali man mano che l'era digitale favorisce la disponibilità di più dati.
- Ci aiutano a non annegare in quel mare di dati, o almeno lo fanno con le dashboard ben progettate.
- Le dashboard migliori sono come finestre sulle meraviglie dei dati.
- Aiutano gli utenti a navigare tra i dati, a interpretarli e a svelare la storia che i dati stanno cercando di raccontarci.

# Guidelines

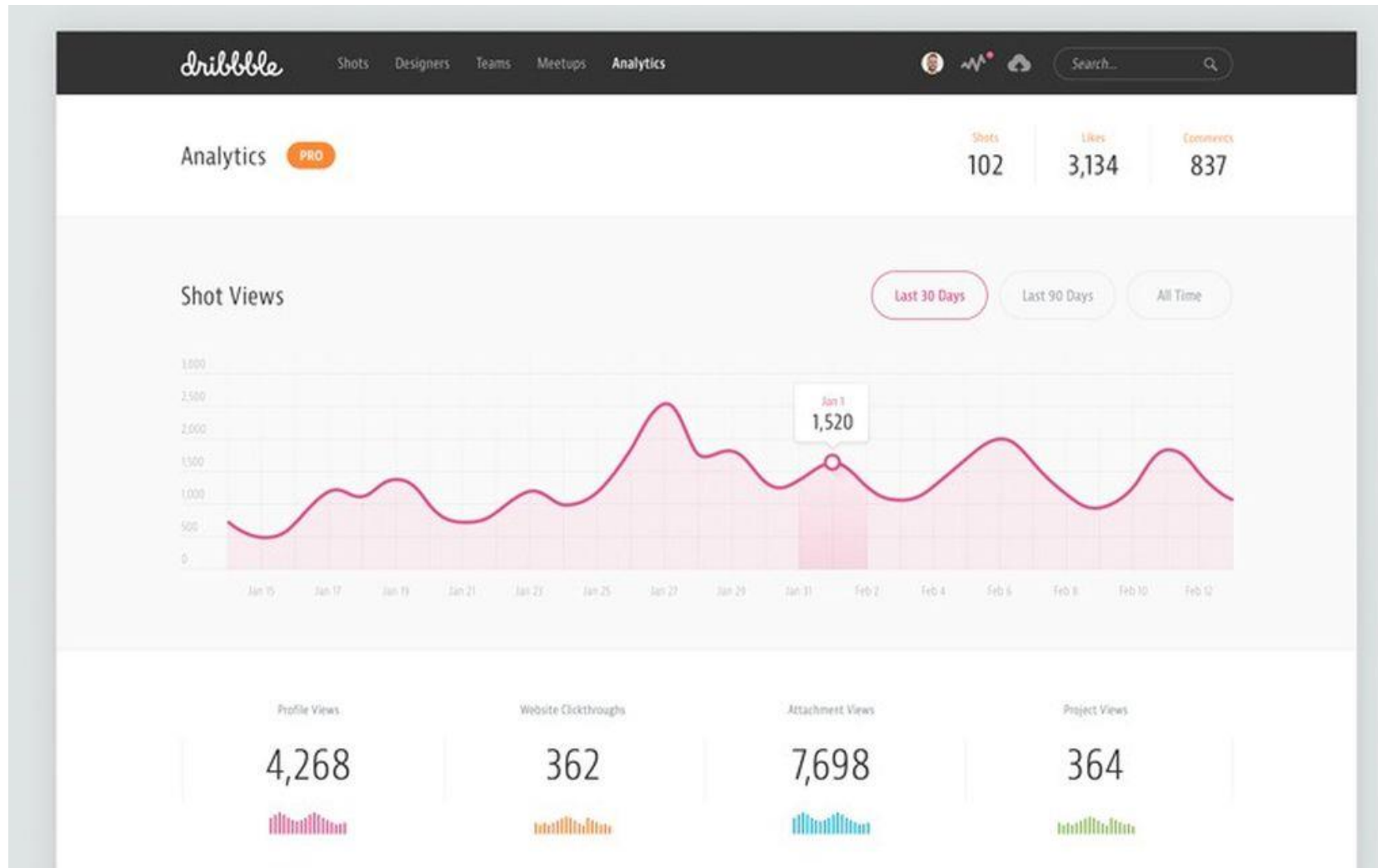


- Partite dagli utenti, non dai dati. Partendo dagli utenti è possibile stabilire quali sono le informazioni più importanti.
  - Una visualizzazione delle informazioni più importanti necessarie per raggiungere uno o più obiettivi.
  - Come vanno le cose?
  - Di cosa devo preoccuparmi in questo momento?
  - Cosa mi chiederà il capo oggi?
- Non sommergete l'utente di dati.
  - Quando si considerano le informazioni da presentare agli utenti all'interno di un dashboard, c'è una domanda chiave che bisogna sempre porsi: queste informazioni sono veramente utili per gli utenti? Se lo sono, allora è bene inserirle.
- Fornite aiuto e indicazioni, se necessario.
  - Spesso fornire un aiuto e una guida aggiuntivi è importante, soprattutto quando una dashboard è destinata a essere usata raramente o spesso per la prima volta.
- Utilizzate visualizzazioni, linguaggio, icone e modelli di design che gli utenti conoscono bene.
- Testate con gli utenti e iterate.
  - Questo perché, se non ci si rivolge regolarmente agli utenti e non si ricevono i loro input e feedback, non si riuscirà a progettare un dashboard eccellente.

# Guidelines



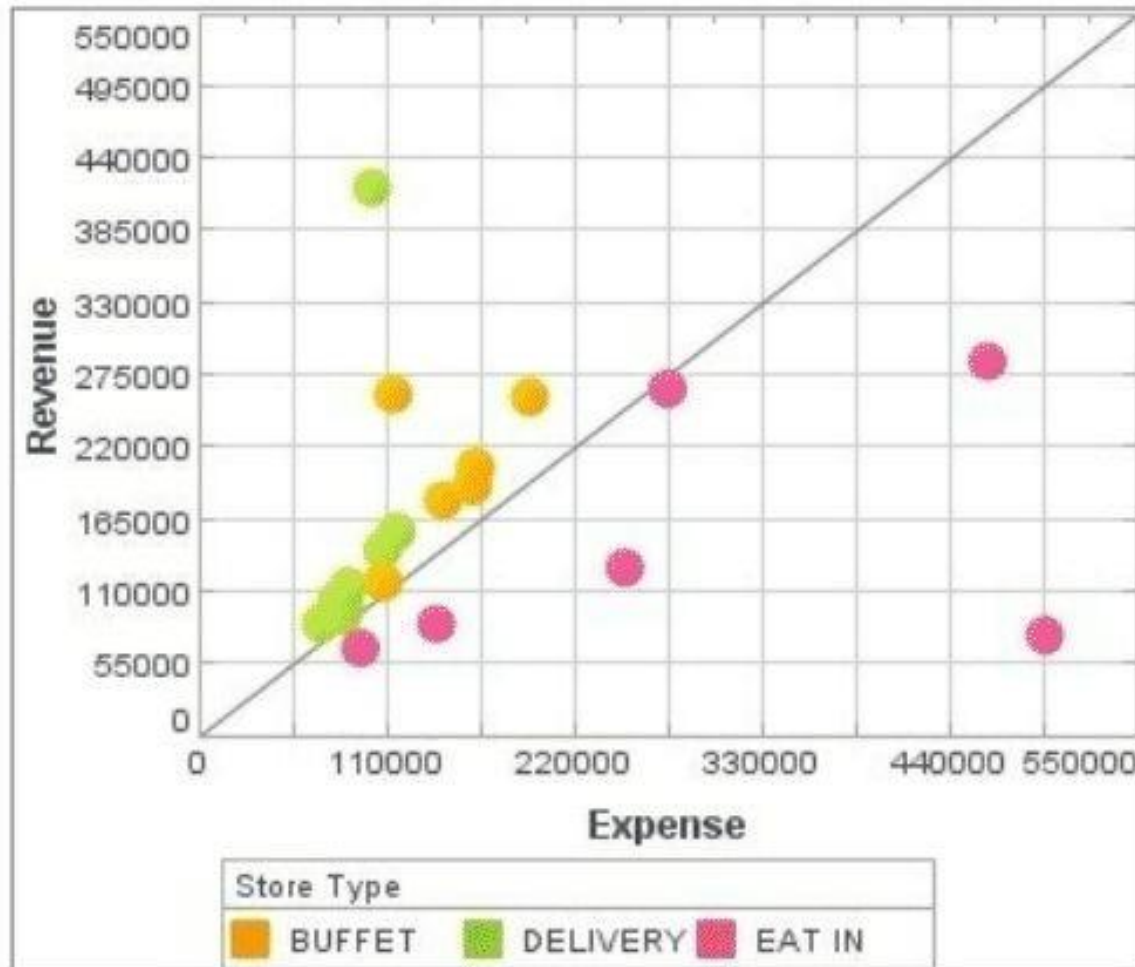
- Fornire una panoramica e consentire agli utenti di approfondire i dati.



# Guidelines



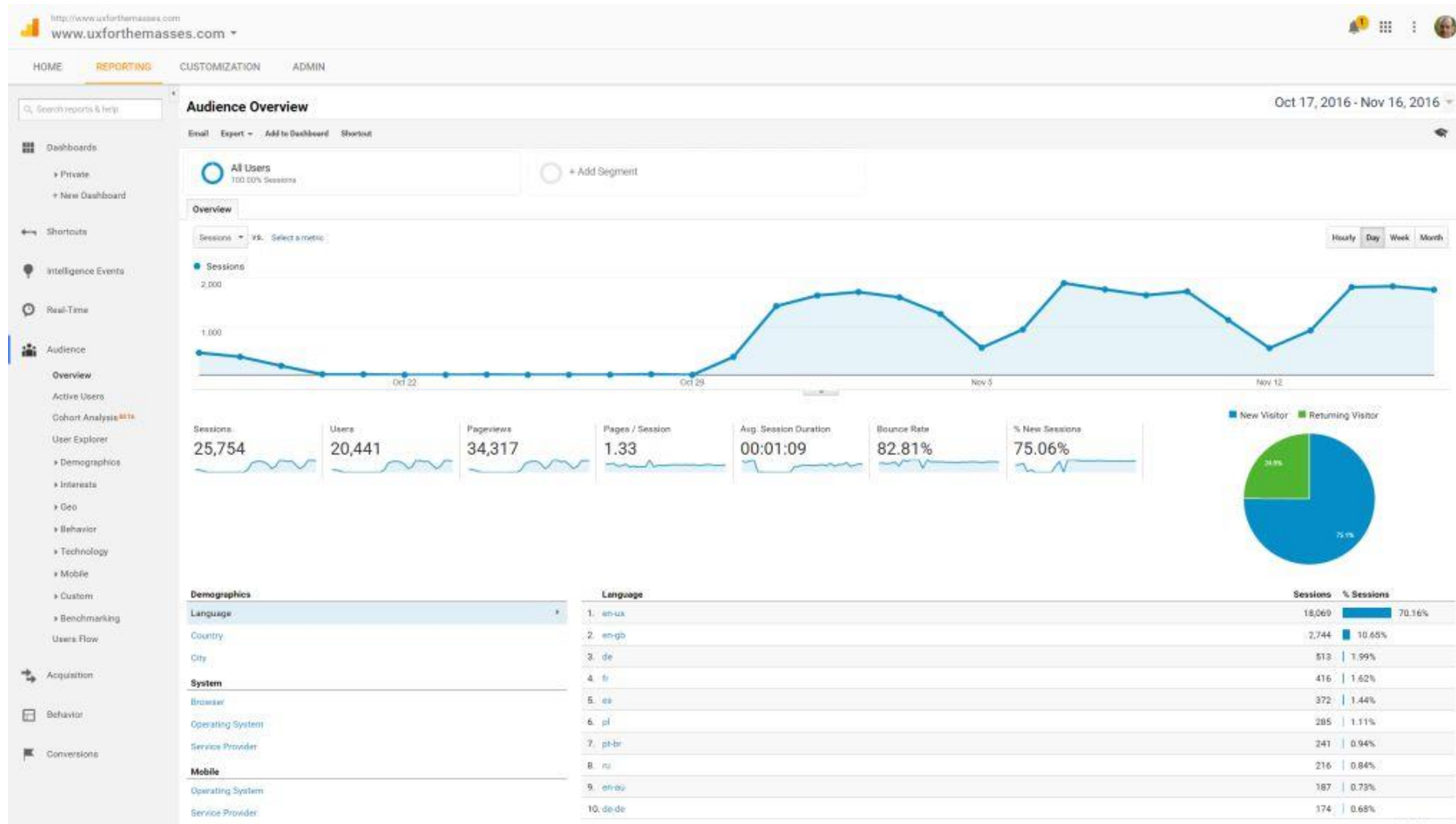
- Utilizzare visualizzazioni che aiutino gli utenti. Pensate a ciò che è più efficace per raccontare la storia dei dati.



# Guidelines



- Consentire agli utenti di navigare e orientarsi facilmente



# Guidelines



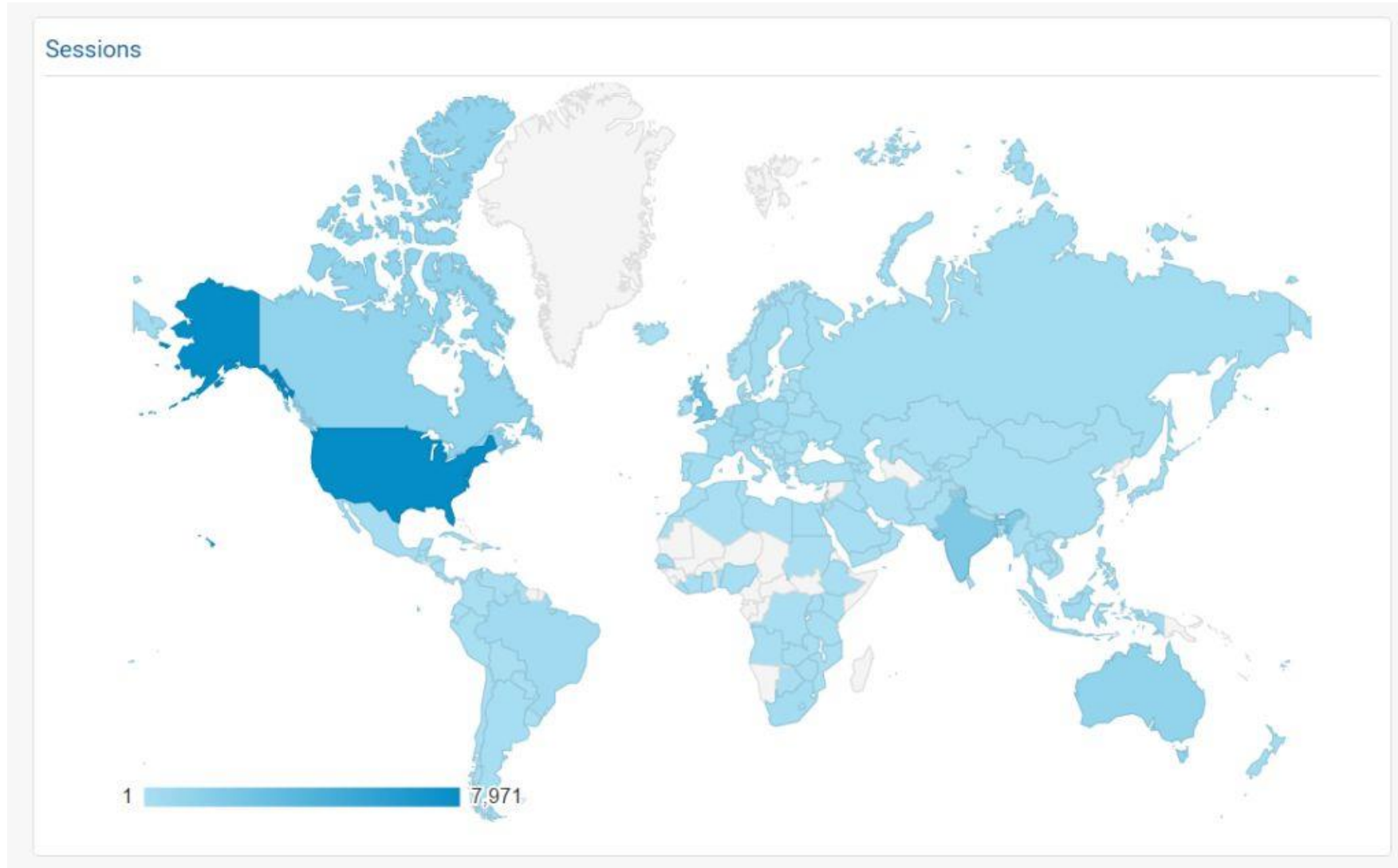
- Avere un cruscotto pulito e ordinato



# Guidelines



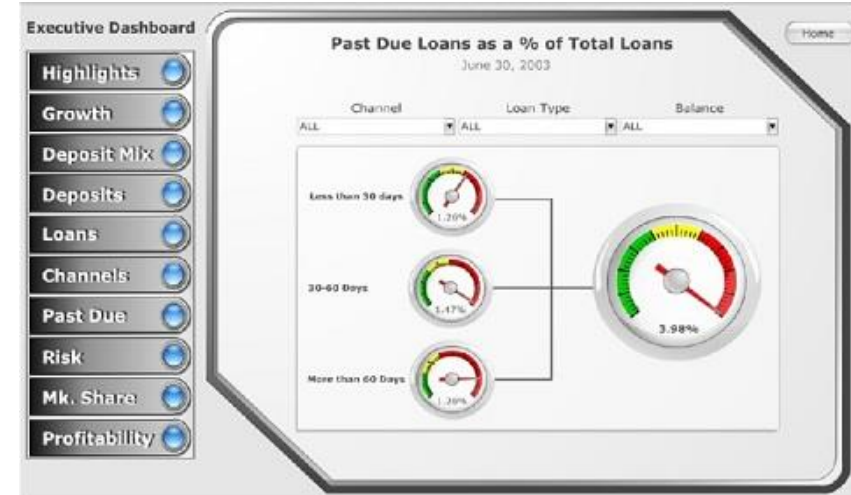
- Usare colori per supportare la visualizzazione.



# Common errors



- Usare più di una schermata → Fa perdere il focus



- Fornire il contesto dei dati → Spiegare i dati finanziari con il tachimetro



# Esempi di Buone Pratiche per la Visualizzazione



- Data Ink Ratio

- Massimizzare la quantità di informazioni utili rispetto agli elementi decorativi.
- Esempio: Un grafico semplice ma efficace che elimina gli elementi non necessari e si focalizza sull'insight principale.

- Design Consapevole

- Evitare di inserire troppi dati in un unico grafico per mantenere il messaggio chiaro.
- Esempio: Un confronto tra un grafico "sovraffollato" e un grafico ottimizzato, con un messaggio chiaro e pulito.

- Raccomandazioni Finali

- Scegliere il tipo di visualizzazione in base allo scopo specifico e al pubblico di riferimento.
- Mantenere la semplicità ed evitare elementi di distrazione per migliorare l'interpretazione dei dati.

# Grafici più utilizzati e applicazioni tipiche



- Grafico a Barre (Bar Chart): Confronto tra categorie, ad esempio vendite per prodotti.
- Istogramma (Histogram): Distribuzione di dati continui, ad esempio distribuzione dell'età.
- Grafico a Torta (Pie Chart): Visualizzazione di proporzioni, ad esempio distribuzione del budget.
- Grafico a Linee (Line Chart): Tendenze nel tempo, ad esempio variazioni mensili.
- Grafico a Dispersione (Scatter Plot): Relazione tra due variabili, ad esempio prezzo vs dimensione.

# Grafici più utilizzati e applicazioni tipiche



- Box Plot: Distribuzione con mediana e quartili, utile per identificare outlier.
- Grafico a Candela (Candlestick Chart): Finanza, rappresenta movimenti di prezzo di asset.
- Heatmap (Mappa di Calore): Rappresentazione di variazioni tramite colori, ad esempio correlazioni.
- Grafico a Bolle (Bubble Chart): Relazione tra tre variabili, es: vendite, profitti e quota di mercato.
- Grafico ad Area (Area Chart): Cambiamento nel tempo, ad esempio crescita cumulativa.

# Grafici più utilizzati e applicazioni tipiche



- Sankey Diagram: Visualizza flussi, es: consumo energetico.
- Network Graph: Relazioni complesse, ad esempio reti sociali.
- Treemap: Gerarchia dei dati, es: distribuzione del budget per dipartimento.
- Streamgraph: Variazioni continue nel tempo, es: argomenti sui social media.

# Chart Chooser (o Chart Selection Guide)



- Una guida rapida per selezionare il grafico giusto in base all'obiettivo di analisi.
- Classifica i grafici in base al tipo di messaggio che si vuole comunicare, come distribuzione, relazione o composizione.
- Esempio: Mostrare la distribuzione dell'energia rinnovabile usando un box plot per identificare outlier e variabilità.
- Link utile: <https://www.extremepresentation.com/tools/choosing-a-good-chart>

# Data Visualisation Catalogue



- Una libreria interattiva di visualizzazioni con esempi dettagliati e contesto d'uso.
- Fornisce descrizioni, implementazioni e contesto per ogni visualizzazione. Ideale per chi cerca una guida completa.
- Esempio: Rappresentare il trend del consumo energetico globale con un grafico a linee per visualizzare variazioni nel tempo.
- Link utile: <https://datavizcatalogue.com/>

# Periodic Table of Visualization Methods



- Una rappresentazione simile alla tavola periodica per esplorare le diverse visualizzazioni disponibili.
- Organizza le visualizzazioni per categorie, come analisi quantitativa o qualitativa, fornendo un contesto per ciascun tipo.
- Esempio: Utilizzare una mappa per mostrare la distribuzione geografica delle fonti di energia per paese.
- Link utile: [http://www.visual-literacy.org/periodic\\_table/periodic\\_table.html](http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html)

# Data-to-Vis (Decision Tree Approaches)



- Approccio basato su un albero decisionale per scegliere la visualizzazione più appropriata in base al tipo di dati.
- Ideale per guidare la scelta in modo strutturato, ponendo domande sul tipo di variabili e la relazione che si vuole mostrare.
- Esempio: Grafico a torta per rappresentare la principale fonte di energia per continente, evidenziando le differenze regionali.
- Link utile: <https://www.data-to-viz.com/>

# Tableau Show Me

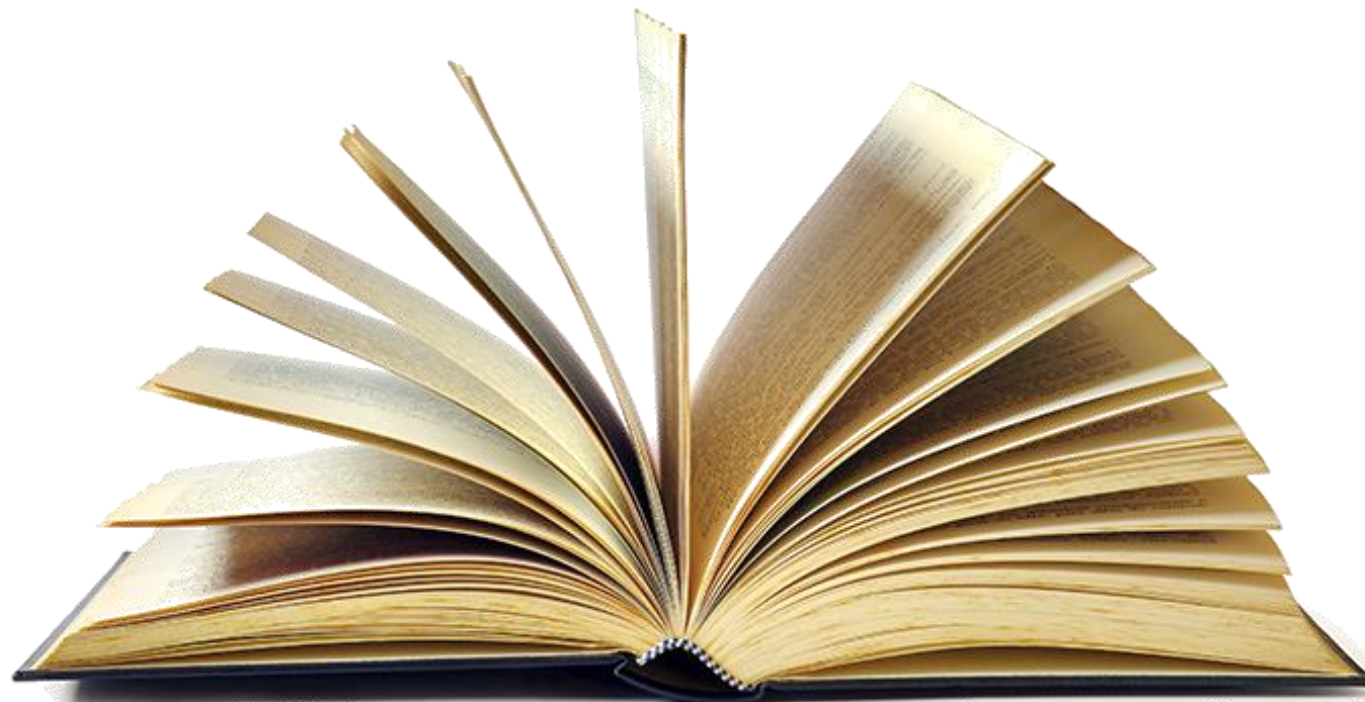


- Una funzionalità integrata di Tableau che suggerisce automaticamente una visualizzazione basata sui dati selezionati.
- Riduce la complessità per gli utenti principianti, fornendo suggerimenti contestuali per la rappresentazione visiva.
- Esempio: Rappresentare il cambiamento delle fonti rinnovabili nel tempo con un grafico a linee, facilitato da Show Me.
- Link utile: [https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/buildauto\\_showme.htm](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/buildauto_showme.htm)

# Confronto tra Approcci e Diffusione



- **Chart Chooser:** Una guida rapida, ideale per selezionare un grafico specifico in modo diretto. Non esplora tutte le possibilità ma offre soluzioni veloci in base al tipo di rappresentazione desiderata.
- **Data Visualisation Catalogue:** Offre una descrizione più esaustiva per ogni visualizzazione rispetto al Wheel, includendo dettagli di implementazione, esempi, e contesti applicativi. Molto utile per i professionisti della data visualization.
- **Periodic Table of Visualization Methods:** Una visione esplorativa e visiva delle visualizzazioni, raggruppate come la tavola periodica degli elementi. Offre un approccio visualmente intuitivo per esplorare opzioni diverse.
- **Data-to-Vis:** Un albero decisionale che guida gli utenti nella scelta della visualizzazione più adatta. Particolarmente indicato per i principianti o per chi desidera un percorso guidato nella scelta.
- **Tableau Show Me:** Uno strumento pratico per chi utilizza Tableau. Suggerisce visualizzazioni basate sui dati selezionati, riducendo la complessità decisionale per gli utenti.
- **Diffusione degli Approcci:** Gli strumenti pratici come Tableau Show Me e Power BI dominano negli ambienti aziendali grazie alla loro semplicità d'uso e capacità di integrazione. Strumenti come D3.js e Plotly sono più diffusi tra i data scientist per le visualizzazioni altamente personalizzate.



Tableau

# Introduzione a Tableau



- Tableau è uno strumento di Business Intelligence orientato all'analisi visiva.
- È progettato per aiutare chiunque a comprendere e interpretare dati, senza dover necessariamente avere un background tecnico approfondito.
- Utilizzato soprattutto per la creazione di report interattivi e dashboard che rendono i dati aziendali immediatamente comprensibili.

# Perché usare Tableau?



- **Analisi e Visualizzazione Intuitiva:** Tableau usa un approccio drag and drop per creare grafici, tabelle e visualizzazioni, consentendo anche a chi ha poca esperienza di costruire visualizzazioni sofisticate.
- **Integrazione Dati:** Tableau supporta numerose sorgenti dati, come fogli di calcolo, database SQL, sorgenti cloud, e molti altri. Questo permette di unire e mescolare dati da più fonti per un'analisi completa.
- **Dashboard Interattive:** Tableau consente di creare dashboard interattive che colleghino diverse visualizzazioni. Ad esempio, un clic su una parte del grafico può aggiornare automaticamente altre sezioni della dashboard, fornendo una visualizzazione coerente e contestuale.

# Funzionalità Chiave per Dashboard Interessanti



- **Filtri e Azioni:** Aggiungere filtri consente agli utenti finali di esplorare i dati in modo dinamico, scegliendo viste specifiche o drill-down per approfondire particolari informazioni.
- **Storie:** Tableau consente di creare "storie" che combinano più visualizzazioni per raccontare una narrazione sui dati, evidenziando tendenze, insight o risultati chiave.
- **Mappe:** Tableau ha potenti funzionalità per la creazione di mappe che possono mostrare dati geografici in modo interattivo. Perfetto per visualizzare dati relativi a territori, regioni o punti geografici specifici.

# Come iniziare con Tableau



- Scaricare e installare **Tableau Desktop** oppure utilizzare **Tableau Public** per iniziare gratuitamente.
- Collegare una sorgente dati e utilizzare l'interfaccia drag-and-drop per aggiungere campi e creare visualizzazioni.
- Prendere confidenza con la funzionalità di **unione e pulizia dei dati** per ottenere insight più affidabili.

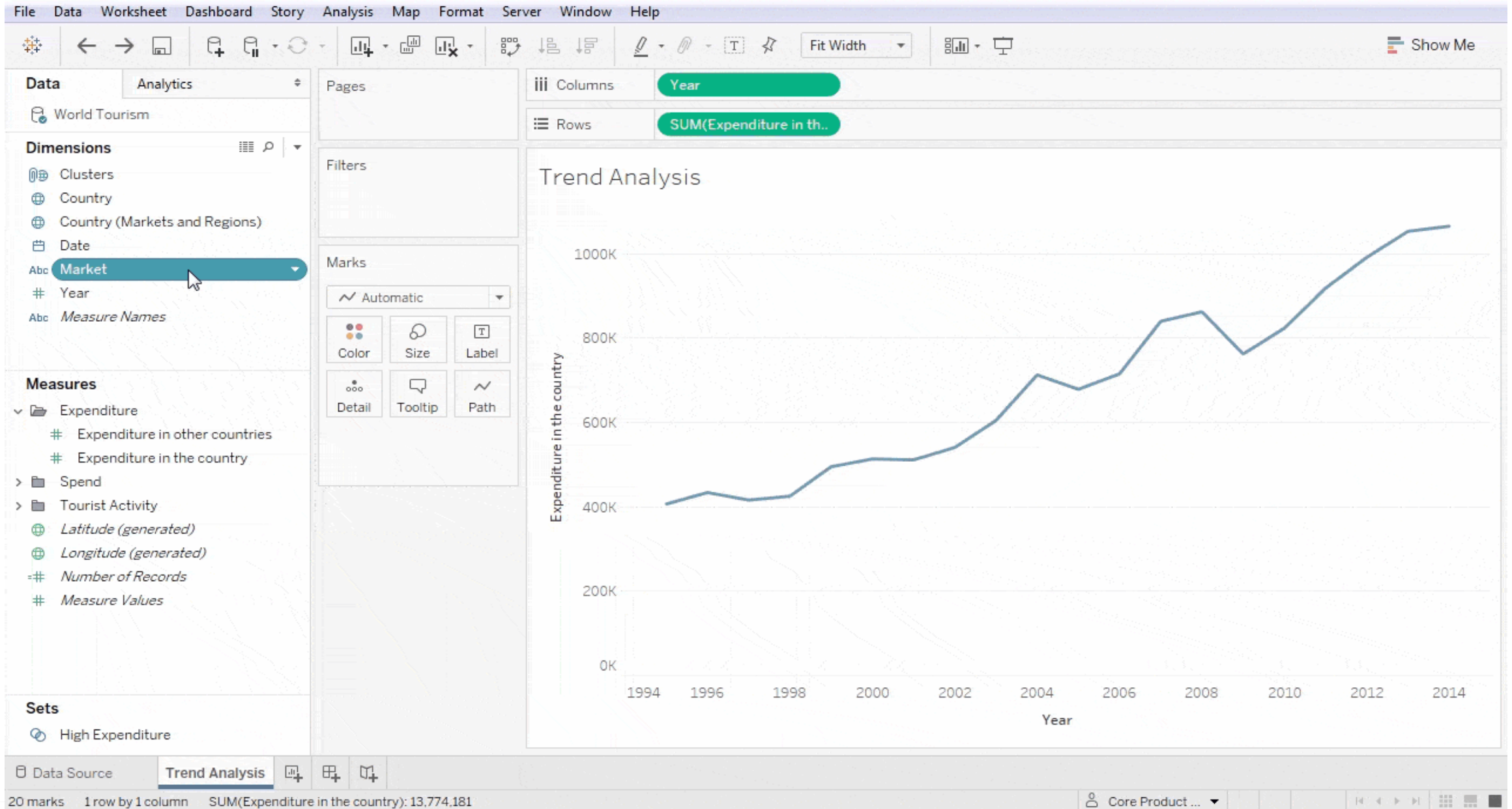
# Tableau



# Tableau



# Tableau



# Scelta Dataset



Prendiamo il dataset *Energy Dataset di Our World in Data*.

- Il dataset contiene tutte le informazioni sul consumo di energia a livello globale.
- Ogni riga rappresenta i consumi annuali per ogni singolo stato.
- Sono raccolti i dati dal 1900 al 2021.
- Le features in totale sono 122.
- Le prime 10 features sono elencate qui di seguito con la descrizione.

| column               | description                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| iso_code             | ISO 3166-1 alpha-3 three-letter country codes                |
| country              | Geographic location                                          |
| year                 | Year of observation                                          |
| coalprodchange_pct   | Annual percentage change in coal production                  |
| coalprodchange_twh   | Annual change in coal production, measured in terawatt-hours |
| gasprodchange_pct    | Annual percentage change in gas production                   |
| gasprodchange_twh    | Annual change in gas production, measured in terawatt-hours  |
| oilprodchange_pct    | Annual percentage change in oil production                   |
| oilprodchange_twh    | Annual change in oil production, measured in terawatt-hours  |
| energyconschange_pct | Annual percentage change in primary energy consumption       |

LINK AL DATASET: <https://github.com/owid/energy-data>

LINK ALLA DESCRIZIONE DELLE FEATURES: <https://www.kaggle.com/datasets/pralabhpoudel/world-energy-consumption>

# Filtro e Selezione Features da analizzare

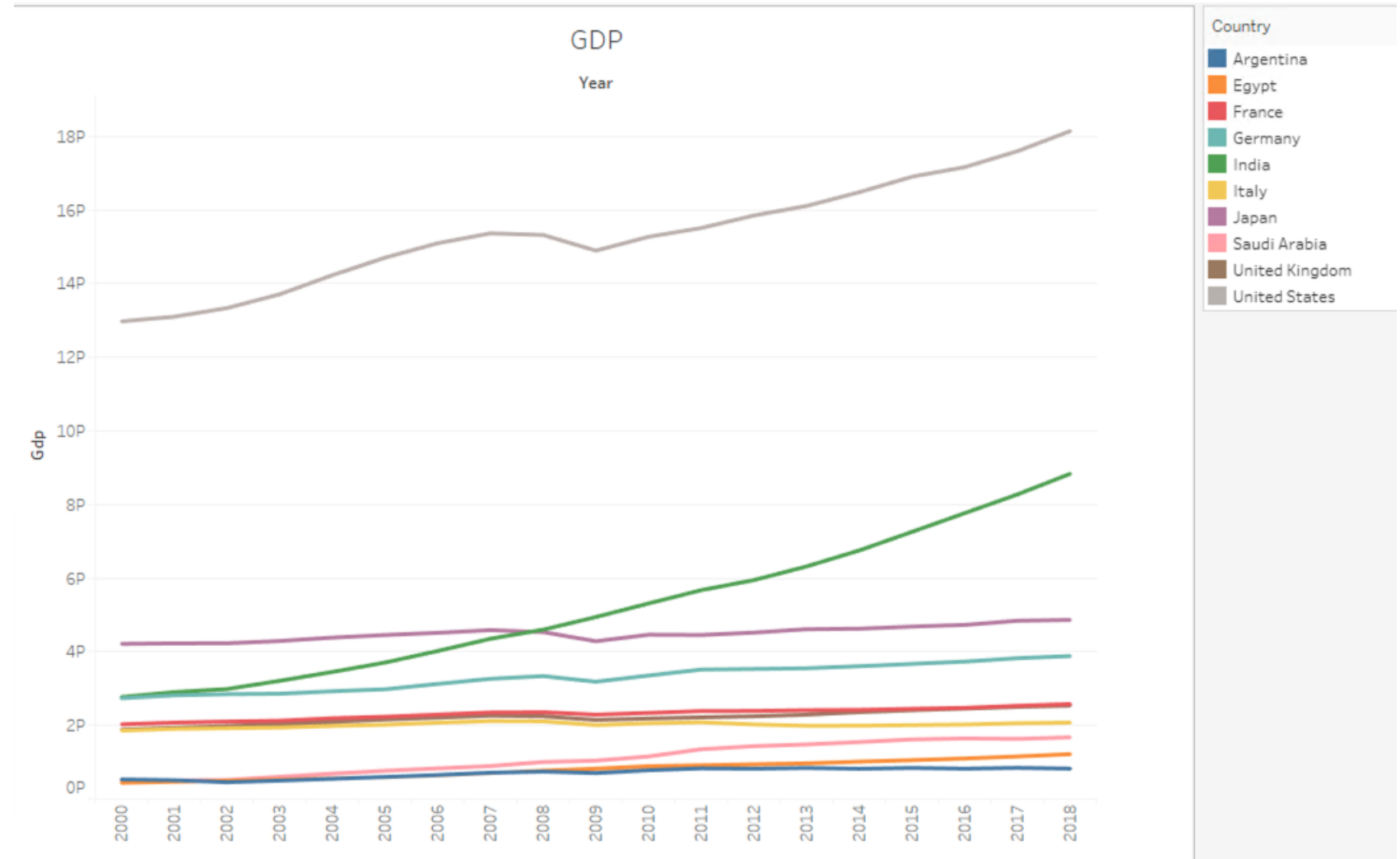


- Per poter effettuare una prima analisi mirata, dopo uno studio di tutte le features esistenti ne vengono selezionate alcune, ritenute importanti per l'analisi da condurre. Inoltre vengono filtrati solo alcuni Stati per poter avere una visione più ristretta e meno dispersiva. Infine viene applicato un filtro sulla data, con i dati che devono essere dal 2000 in poi.
- Features scelte:  
'country', 'year', 'coal\_production', 'electricity\_generation', 'biofuel\_electricity', 'coal\_electricity', 'fossil\_electricity', 'gas\_electricity', 'hydro\_electricity', 'nuclear\_electricity', 'oil\_electricity', 'renewables\_electricity', 'oil\_production', 'population', 'gdp', 'solar\_electricity', 'wind\_electricity', 'energy\_per\_gdp', 'energy\_per\_capita', 'fossil\_share\_elec', 'gas\_share\_elec', 'gas\_production', 'low\_carbon\_share\_elec'
- Stati selezionati:
  - 'Italy', 'Egypt', 'Saudi Arabia', 'United Kingdom', 'France', 'Germany', 'United States', 'Japan', 'India', 'Argentina'

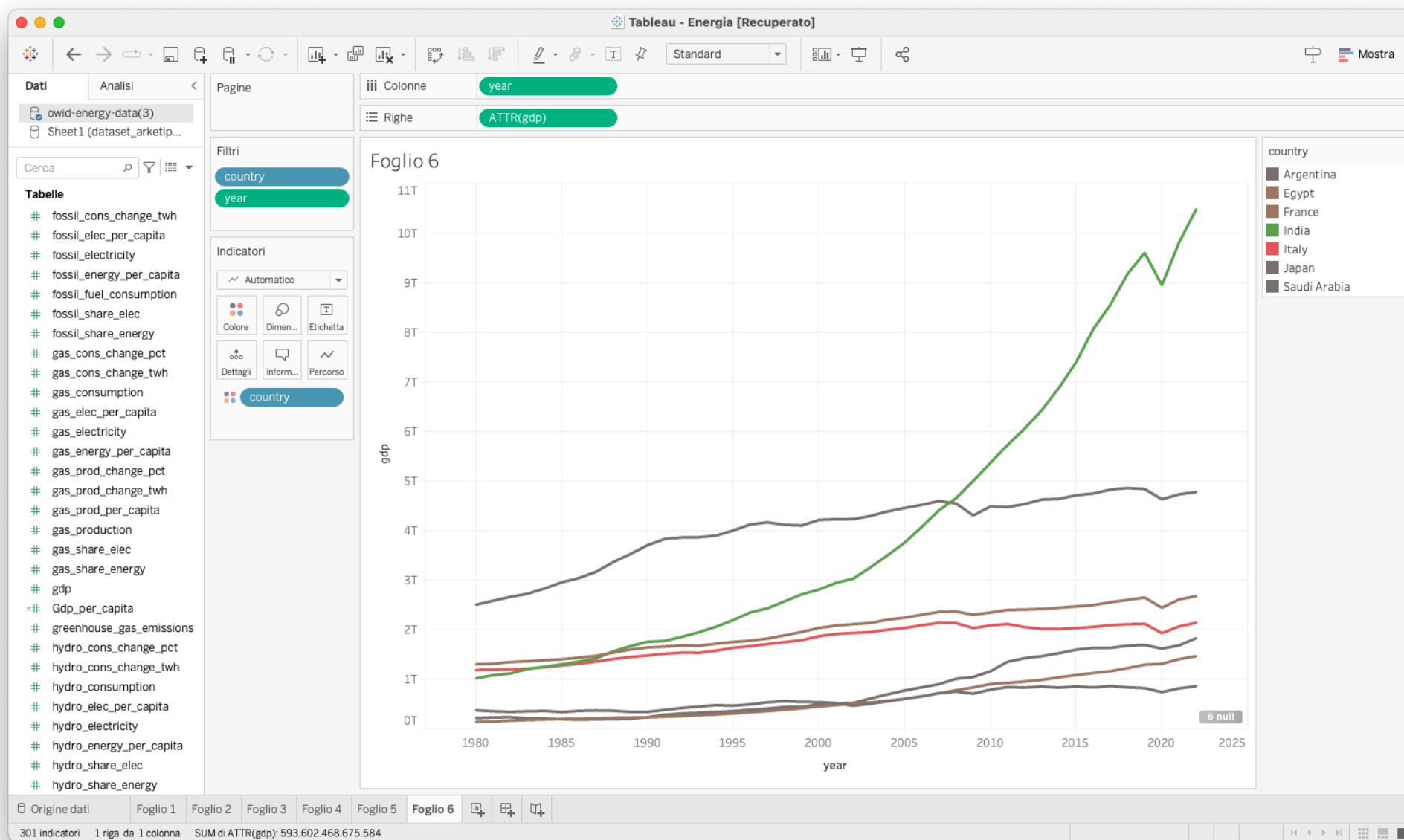
# Analisi descrittive



- Di seguito viene mostrata una time series sull'andamento del GDP (Gross Domestic Product) dal 2000 per i Paesi selezionati precedentemente:



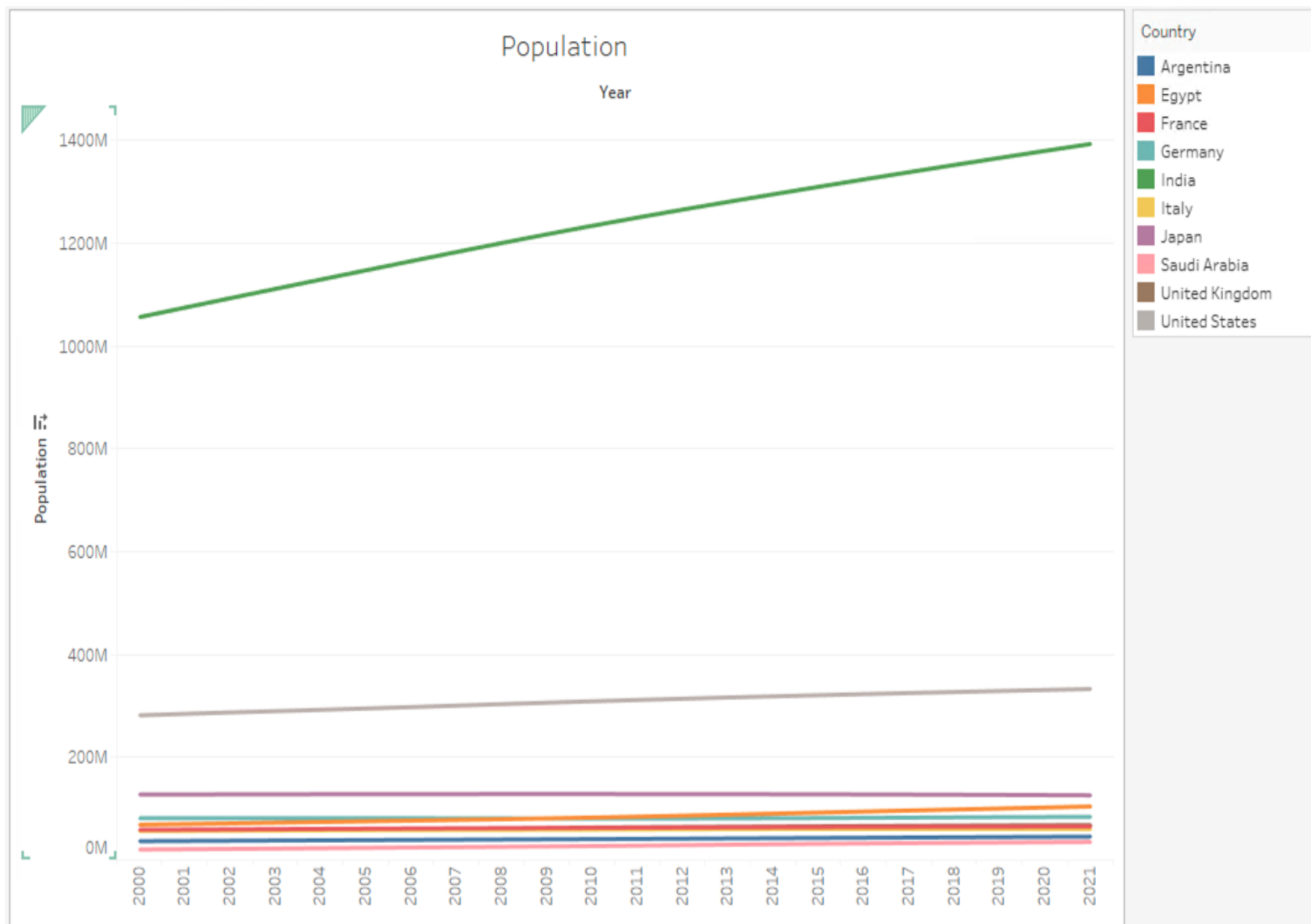
# Analisi descrittive



# Analisi descrittive



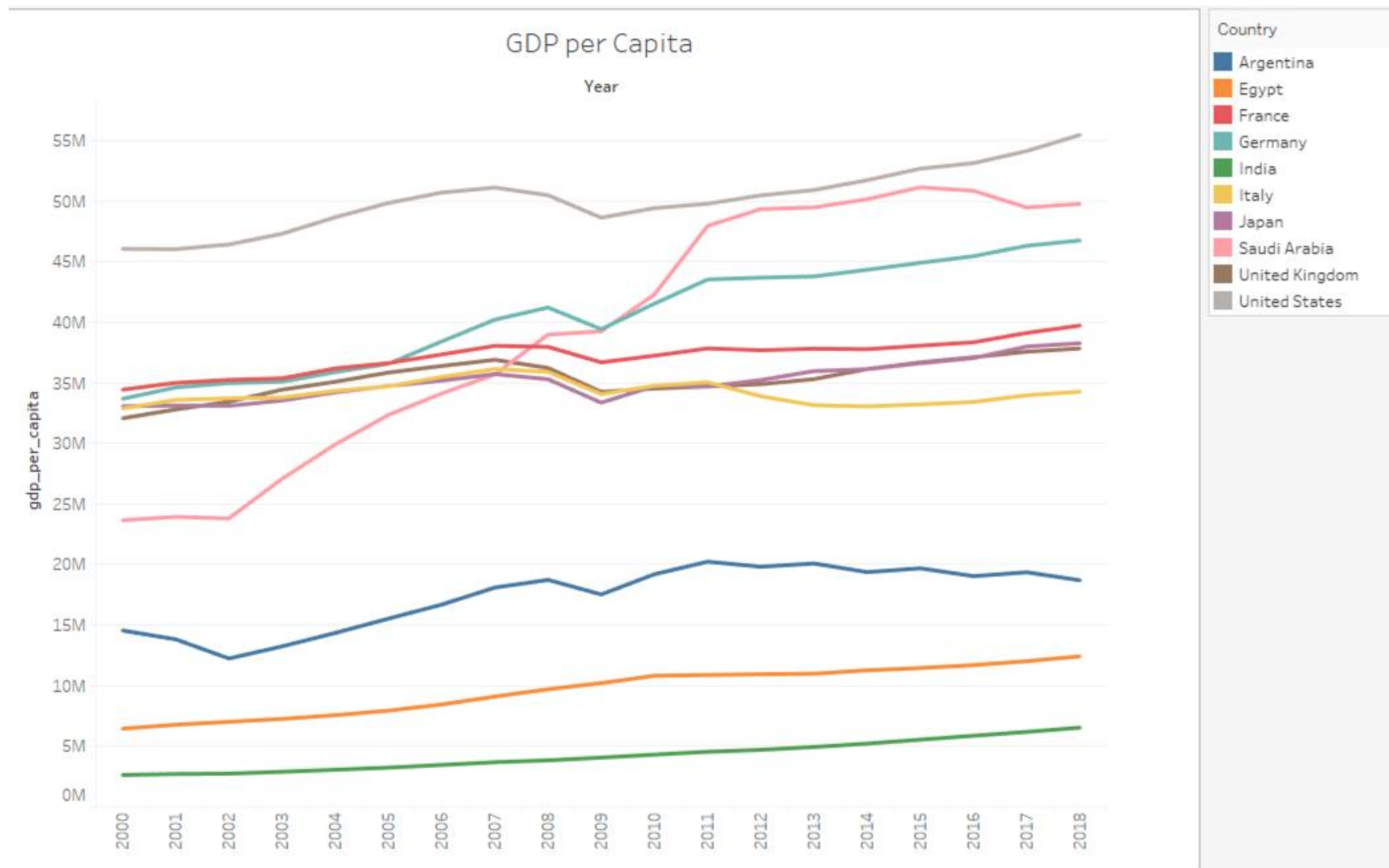
- E sulla Popolazione? Il Grafico tende a 'schiacciare' tutti gli altri paesi in quanto l'India risulta avere una popolazione decisamente più elevata.
- Cosa succede se vogliamo confrontare il GDP con la popolazione per ogni Stato? Otterremmo il GDP per Capita, che ci indica la ricchezza individuale.



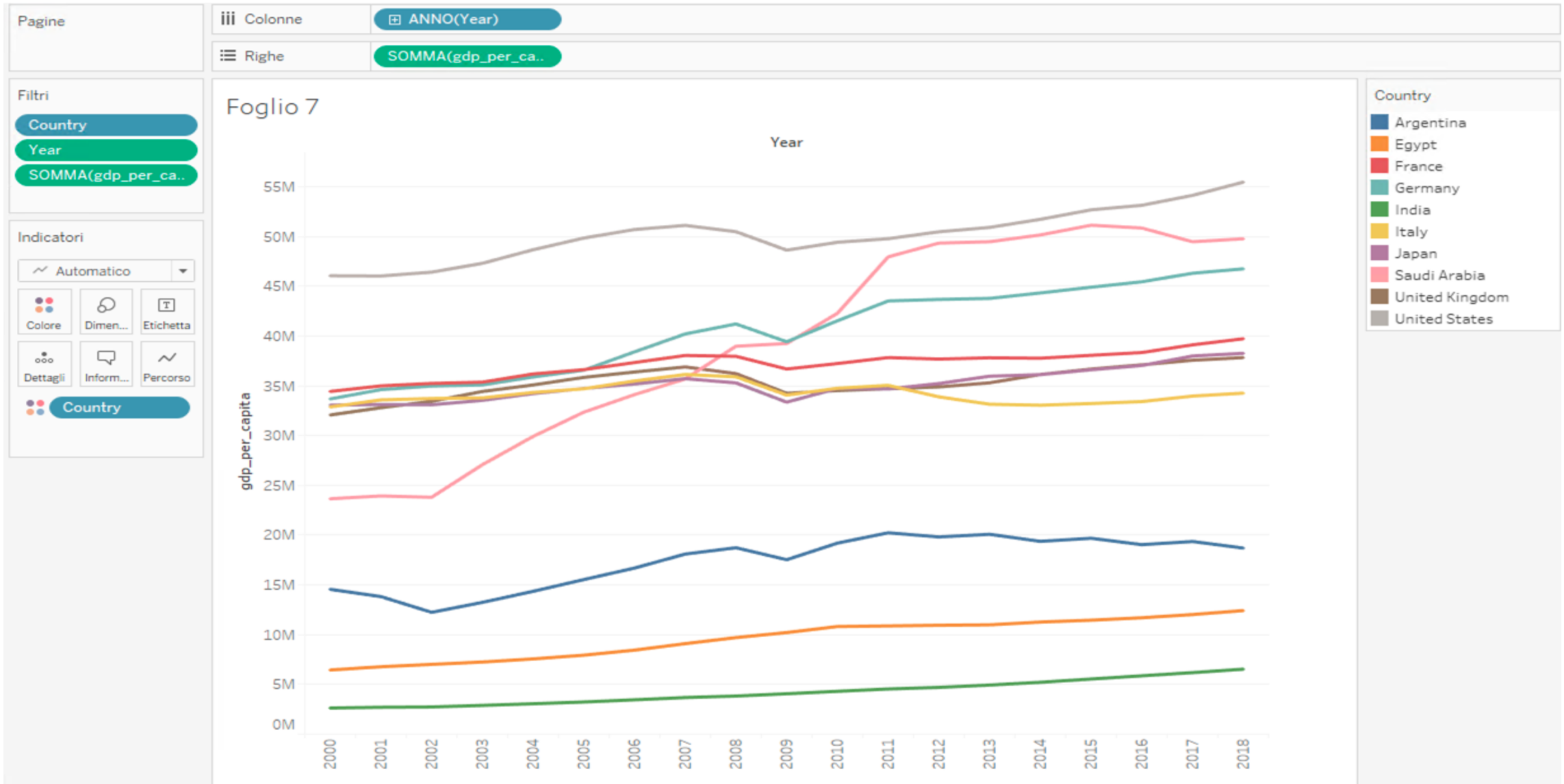
# Analisi descrittive



- IL GDP per Capita ci mostra come gli Stati Uniti abbiano il GDP maggiore, anche quando calcolato sulla singola popolazione. Per l'India invece accade il fenomeno opposto, il secondo GDP si trasforma nell'ultimo GDP per Capita delineando una evidente povertà generale.



# Analisi descrittive

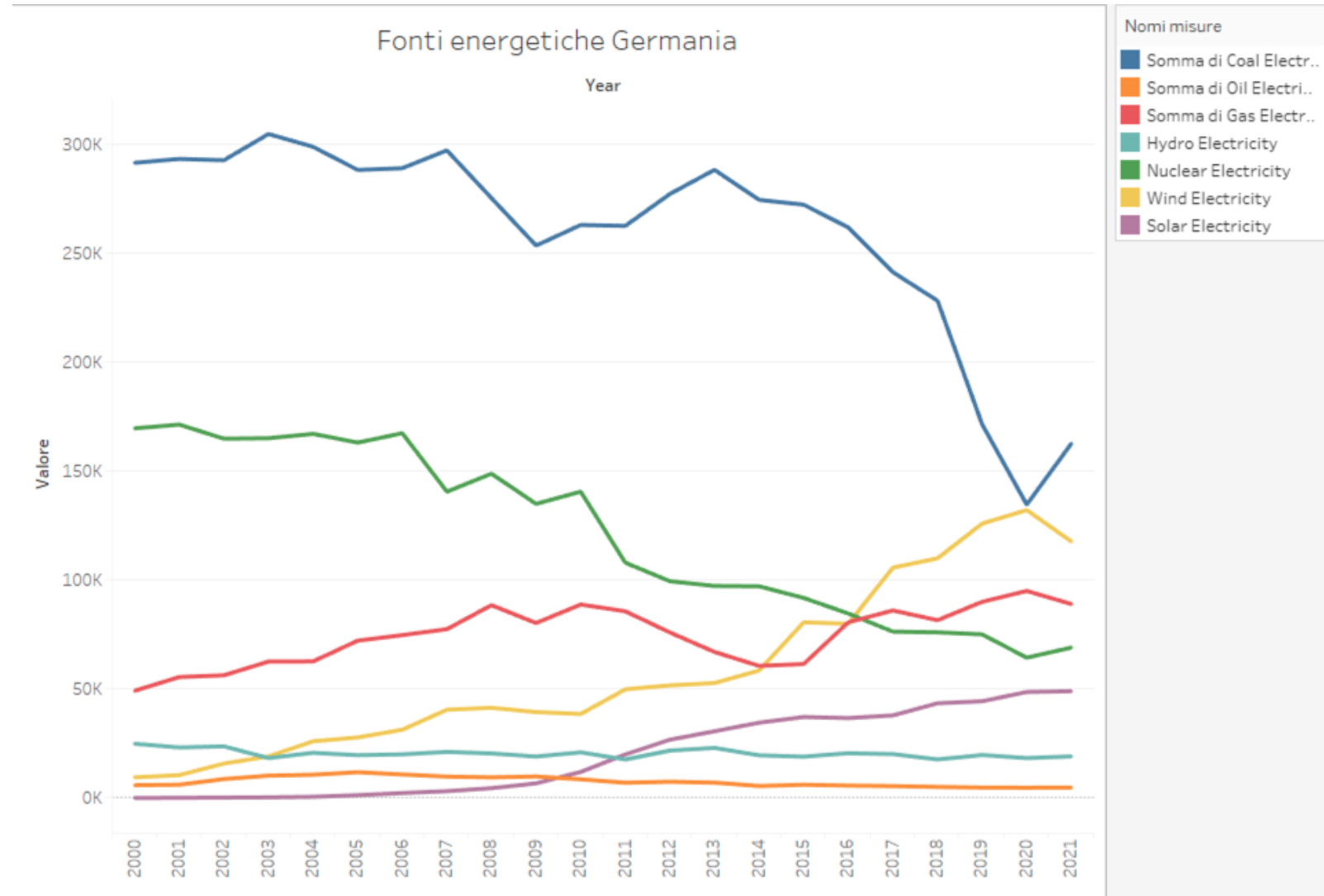


# Analisi descrittive: Focus su Fonti Energetiche Germania

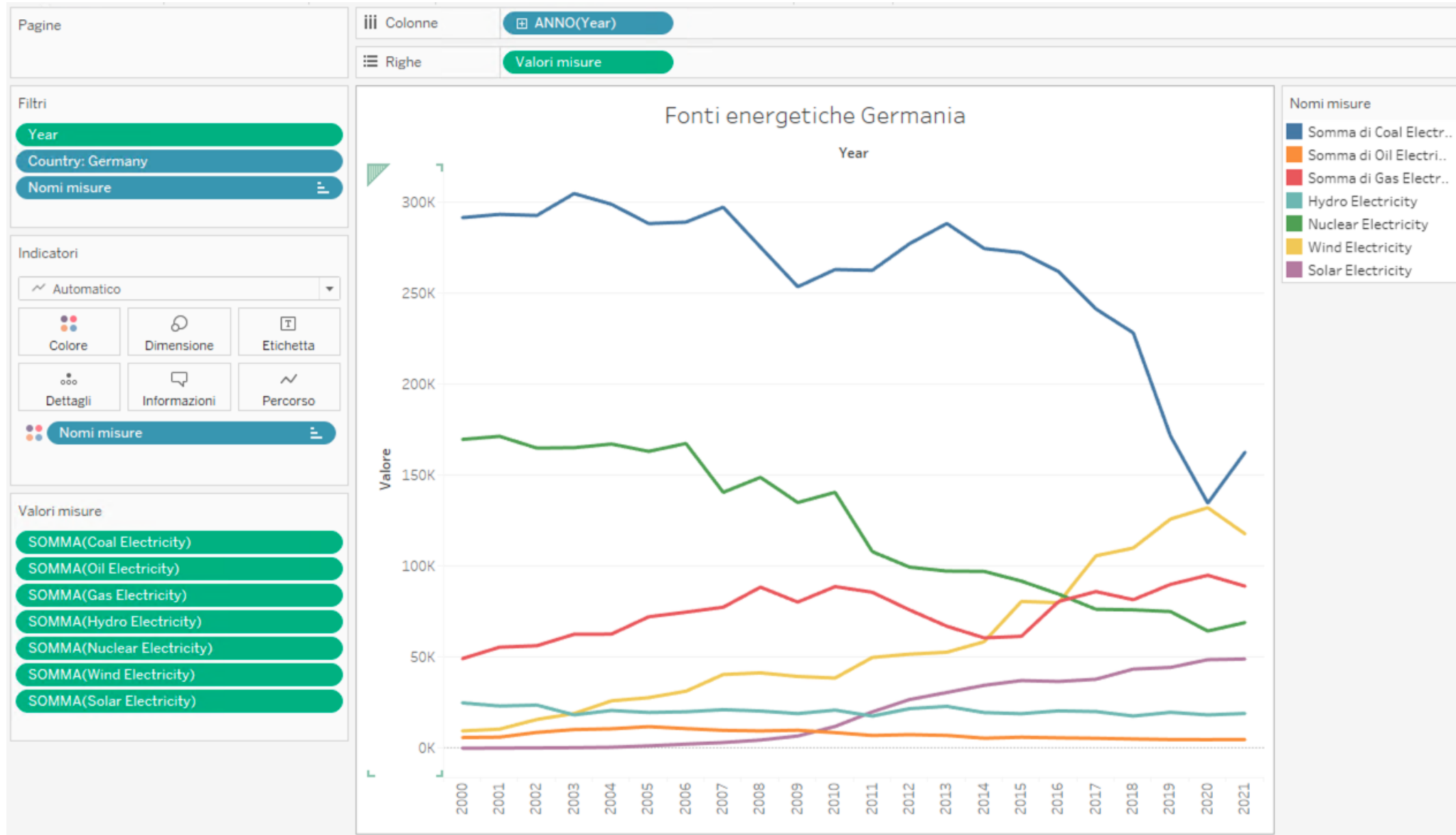


Proviamo ora a selezionare un singolo Stato, la Germania, e capire al suo interno quali sono le fonti energetiche principali e come nel tempo è cambiata la divisione.

Se confrontiamo le tendenze, possiamo notare che la Germania, dal 2011, ha ridotto la sua dipendenza dall'energia nucleare. Forse a causa del disastro di Fukushima? La Germania ha anche cambiato la sua strategia per le fonti energetiche a favore delle fonti rinnovabili. Questo è evidente dopo il 2015, quando l'eolico è diventato la seconda fonte energetica primaria.



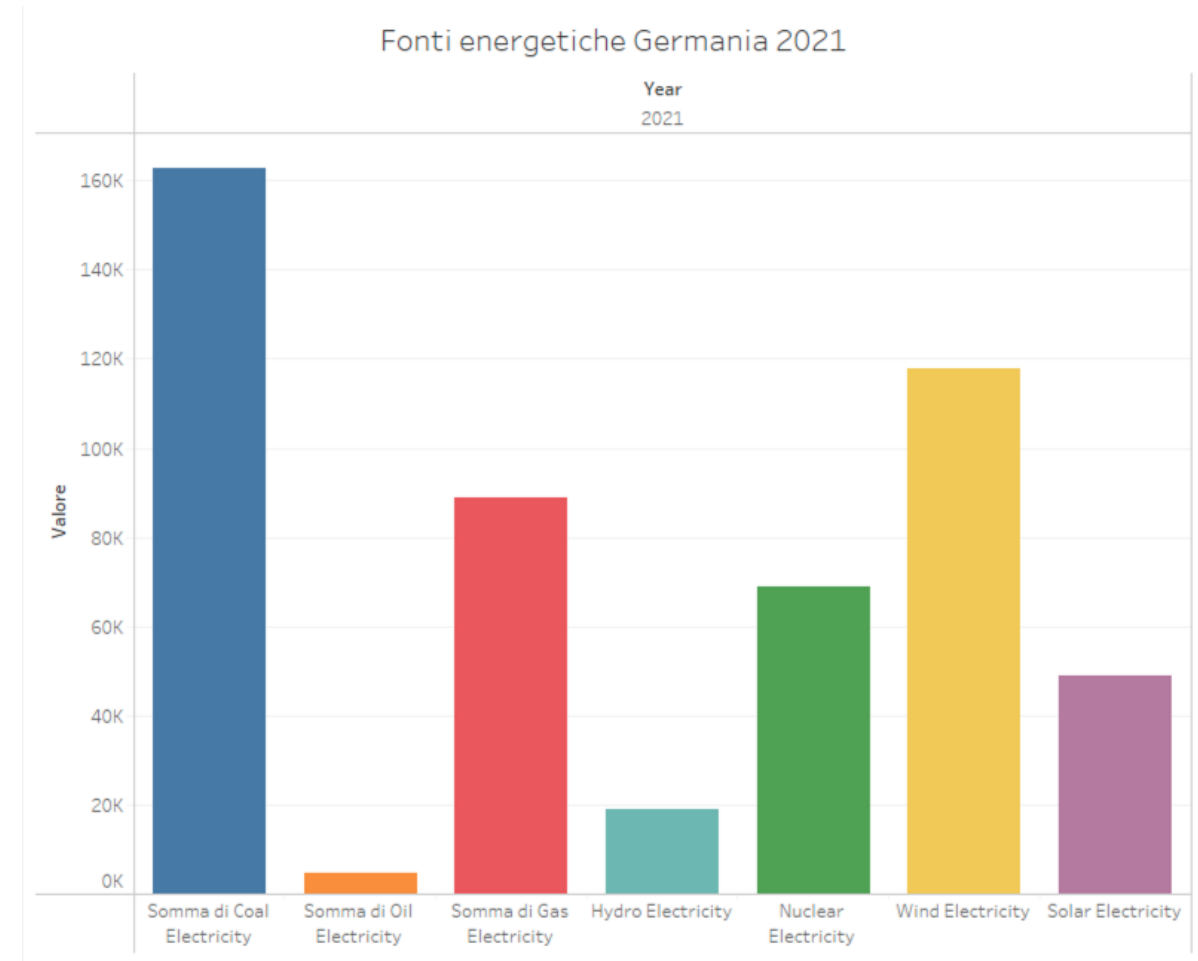
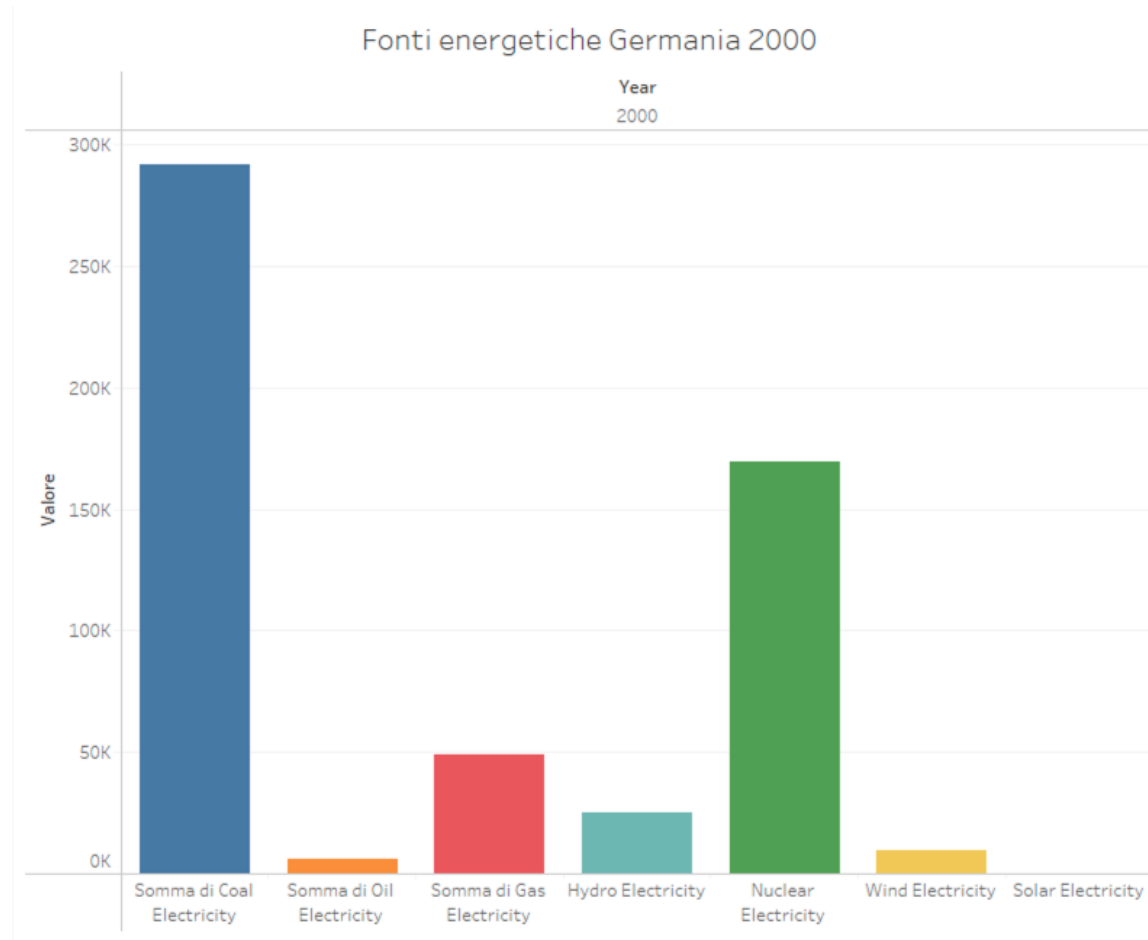
# Analisi descrittive: Focus su Fonti Energetiche Germania



# Analisi descrittive: Focus su Fonti Energetiche Germania



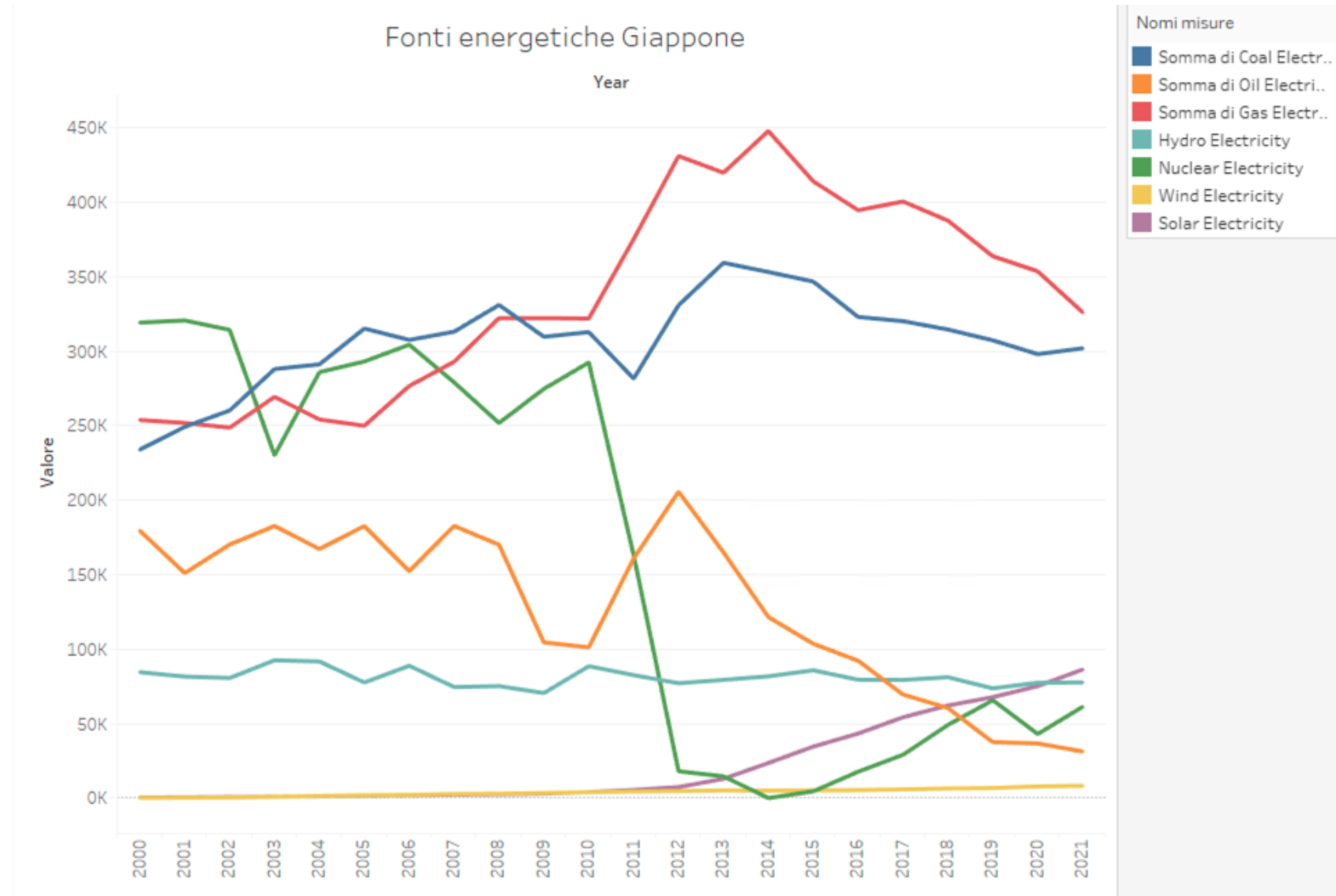
Qui invece un confronto tra gli anni 2000 e 2021 sulla divisione delle diversi fonti energetiche per la Germania



# Analisi descrittive: Focus su Fonti Energetiche Giappone



- Proviamo a fare, quanto visto per la Germania, anche con il Giappone.
- In questa grafica è evidente una cosa: dopo il disastro di Fukushima, nel 2011, con l'esplosione di 4 reattori, il Giappone ha cambiato la sua strategia in materia di fonti energetiche e si è affidato maggiormente al carbone e al gas abbandonando drasticamente il nucleare.

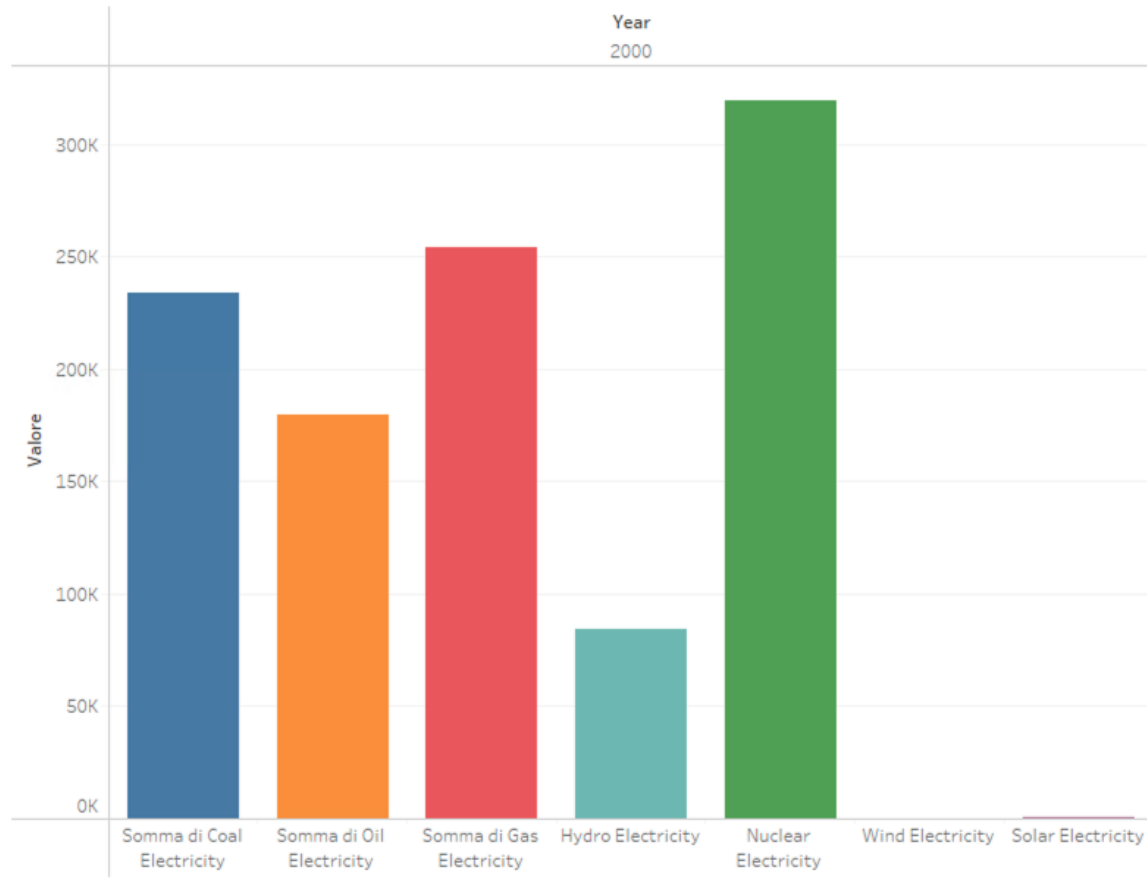


# Analisi descrittive: Focus su Fonti Energetiche Giappone

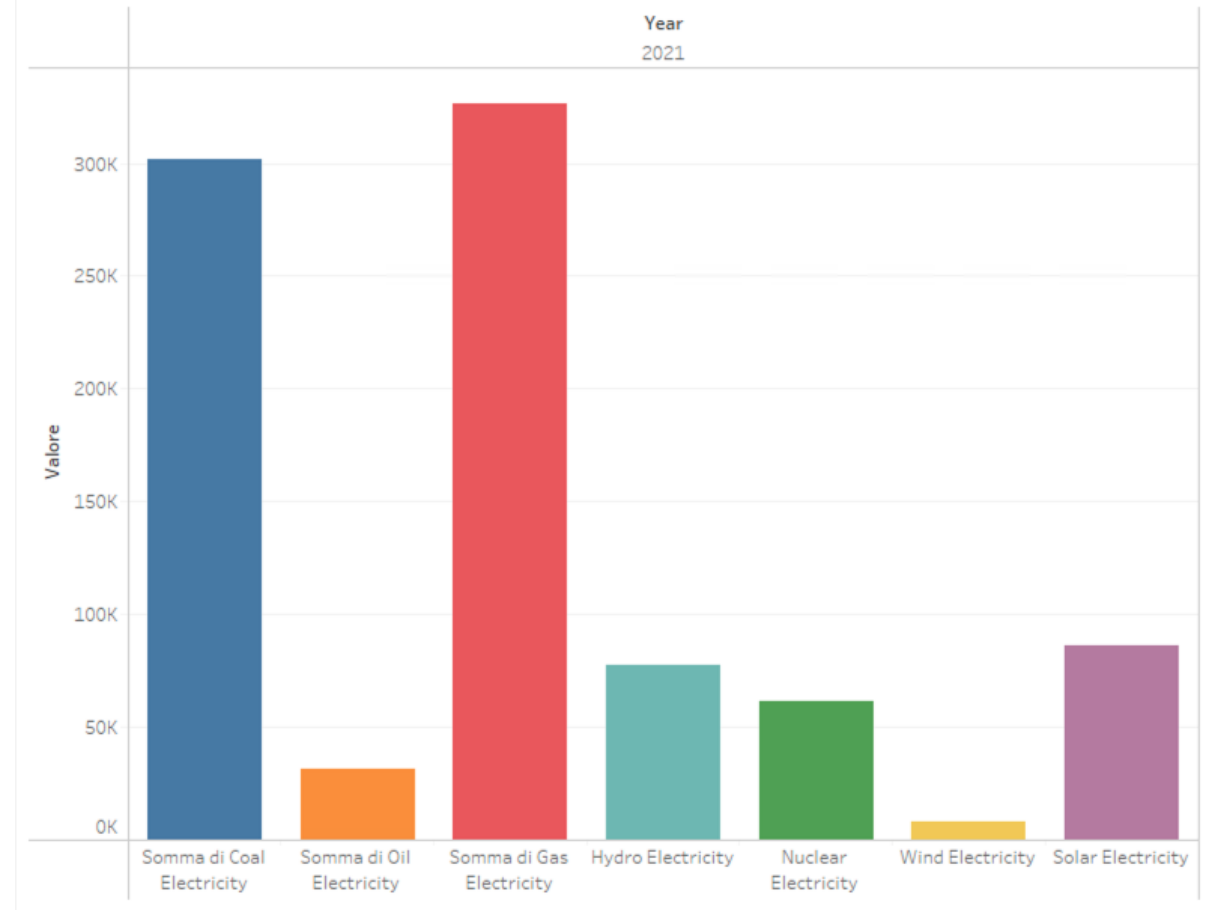


Qui invece un confronto tra gli anni 2000 e 2021 sulla divisione delle diversi fonti energetiche per il Giappone

Fonti energetiche Giappone 2000



Fonti energetiche Giappone 2021



# Analisi descrittive: Focus su Rinnovabili a livello Globale

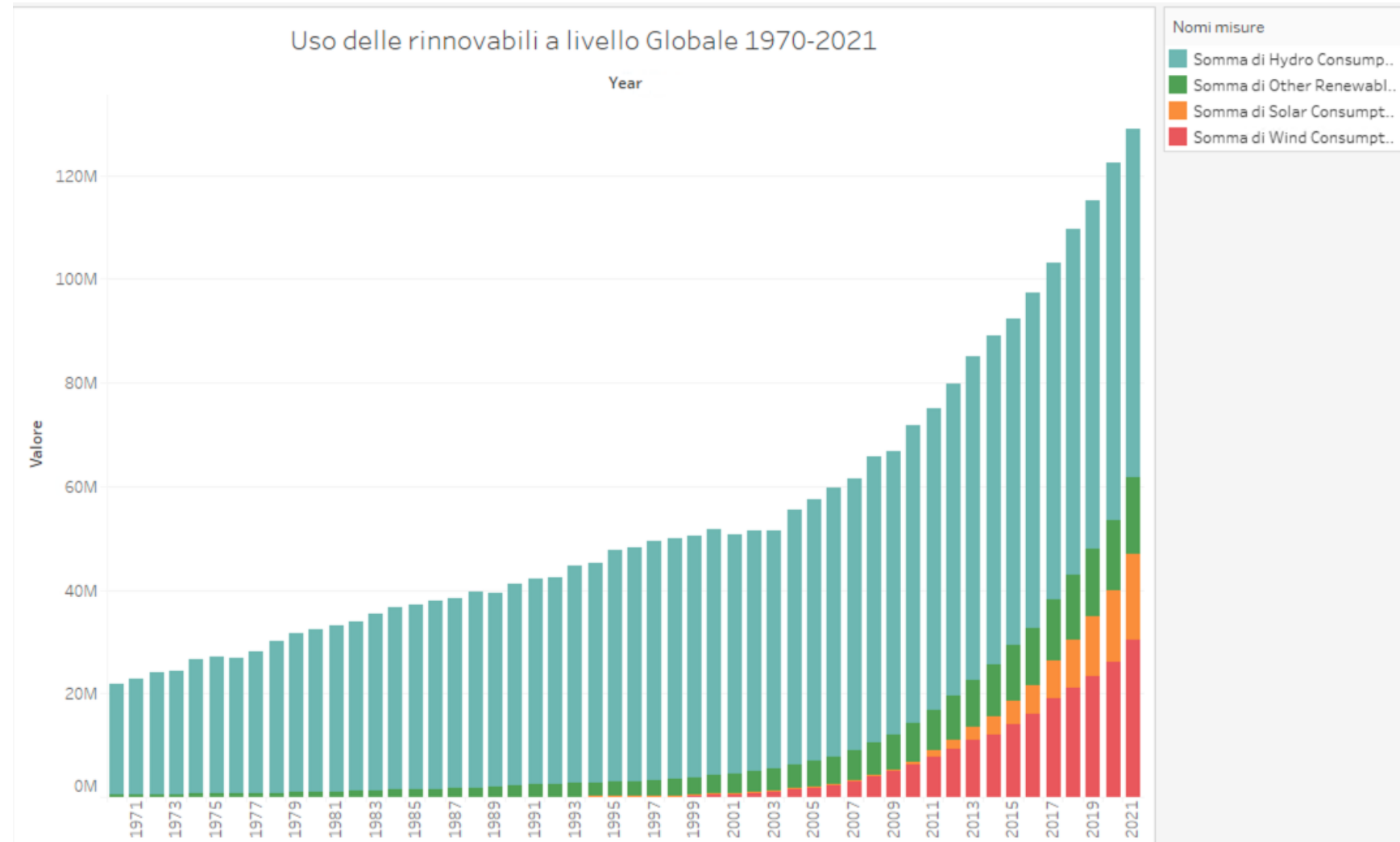


E se volessimo approfondire sull'uso delle rinnovabili?

Il primo passo è selezionare quelle features che le descrivono. Nel dataset selezionato le features che le rappresentano sono:

- "hydro\_consumption",
- "solar\_consumption",
- "wind\_consumption",
- "other\_renewable\_consumption"

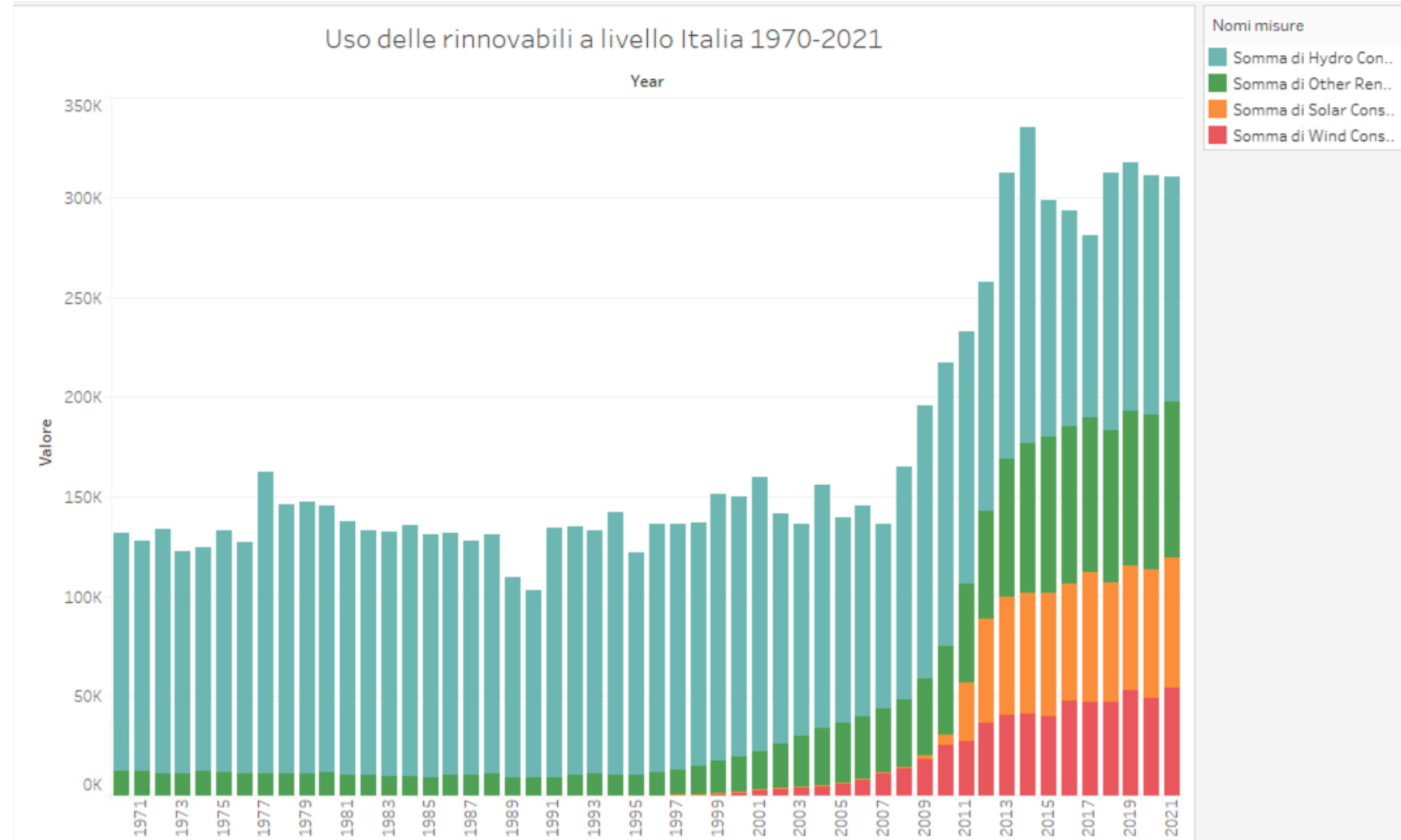
Quindi, a livello globale, selezionando l'intervallo 1970-2021, come ci si sta muovendo verso le fonti rinnovabili?

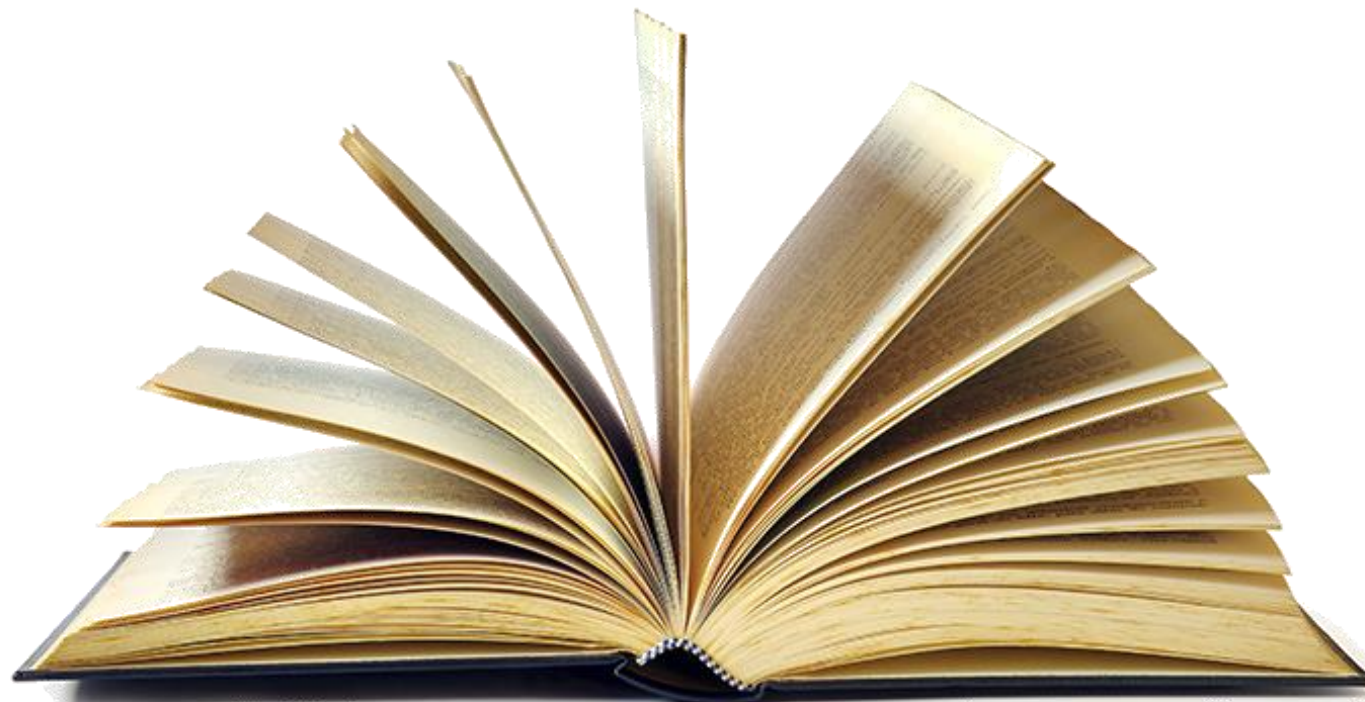


# Analisi descrittive: Focus su Rinnovabili a livello Globale



E a livello Italia?





Grafana

- Grafana è una piattaforma open-source per la visualizzazione di dati di serie temporali e il monitoraggio di infrastrutture.
- È molto usato nell'ambito IT per monitorare server, applicazioni, e metriche di performance in tempo reale, ma può anche essere applicato per analisi di dati non tecnici.

# Perché Utilizzare Grafana?



- **Monitoraggio in Tempo Reale:** Grafana eccelle nel fornire insight in tempo reale, utile per monitorare la salute di sistemi IT, macchinari, o qualsiasi sistema che richieda il tracciamento di metriche nel tempo.
- **Supporto per Plugin e Integrazioni:** Offre una vasta gamma di plugin per integrare diverse sorgenti dati come Prometheus, InfluxDB, MySQL, Elasticsearch, e altri ancora, offrendo una flessibilità enorme nella raccolta dei dati.
- **Allarmi e Notifiche:** Grafana permette di creare alert visivi o notifiche automatiche, aiutando a rispondere prontamente quando una metrica supera una soglia definita.

# Funzionalità Chiave per Dashboard Interessanti



- **Pannelli Personalizzabili:** I pannelli in Grafana sono completamente personalizzabili, sia nel tipo di grafico (linee, barre, gauge, heatmap) sia nel loro aspetto.
- **Variabili:** Utilizzare variabili permette di creare dashboard dinamiche dove l'utente può selezionare filtri (ad esempio, una specifica istanza del server o un intervallo temporale) per esplorare i dati senza dover modificare i pannelli.
- **Multi-sorgente Dati:** Una dashboard Grafana può visualizzare dati provenienti da diverse sorgenti contemporaneamente, fornendo una panoramica completa delle metriche monitorate.

# Funzionalità Chiave per Dashboard Interessanti



- **Pannelli Personalizzabili:** I pannelli in Grafana sono completamente personalizzabili, sia nel tipo di grafico (linee, barre, gauge, heatmap) sia nel loro aspetto.
- **Variabili:** Utilizzare variabili permette di creare dashboard dinamiche dove l'utente può selezionare filtri (ad esempio, una specifica istanza del server o un intervallo temporale) per esplorare i dati senza dover modificare i pannelli.
- **Multi-sorgente Dati:** Una dashboard Grafana può visualizzare dati provenienti da diverse sorgenti contemporaneamente, fornendo una panoramica completa delle metriche monitorate.

# Come Iniziare con Grafana

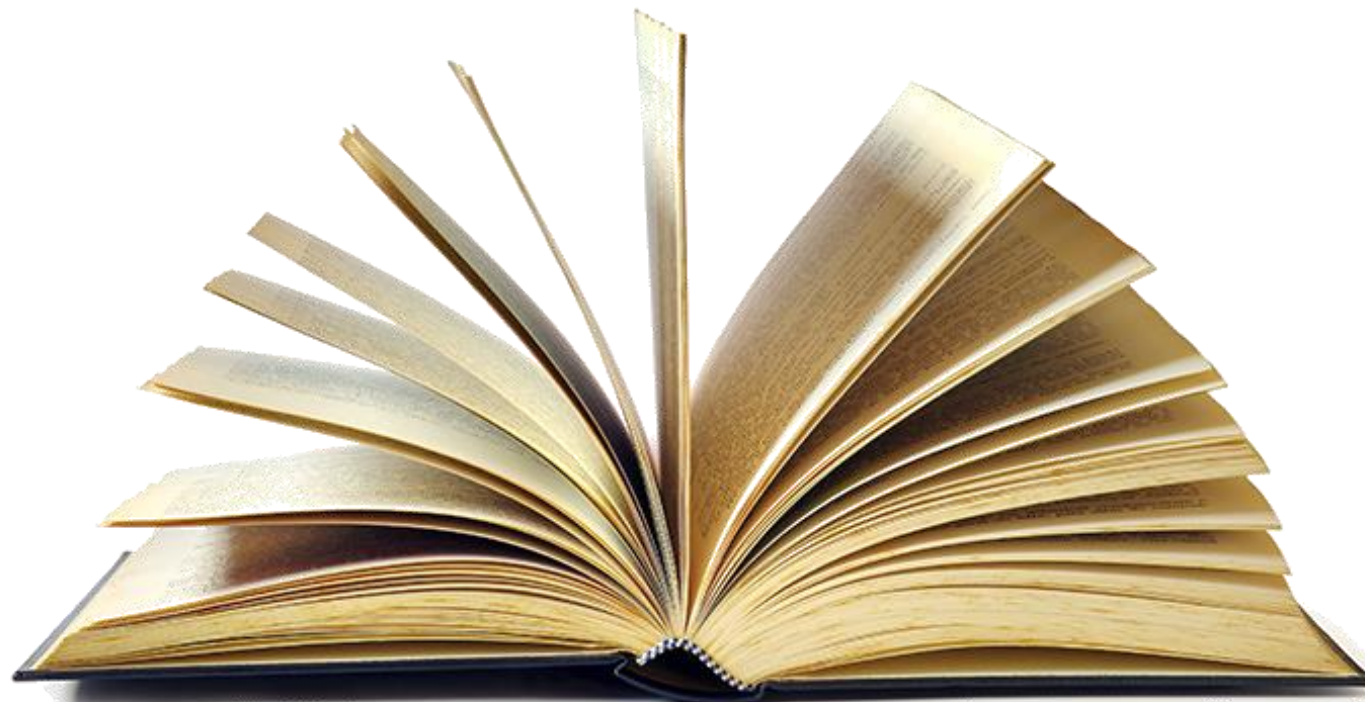


- Docker Image

```
docker run -d -p 3001:3000 --name=grafana_latest  
--volume $PWD/grafana:/var/lib/grafana  
grafana/grafana-oss
```

- Grafana Cloud

- Grafana OSS <https://grafana.com/oss/>

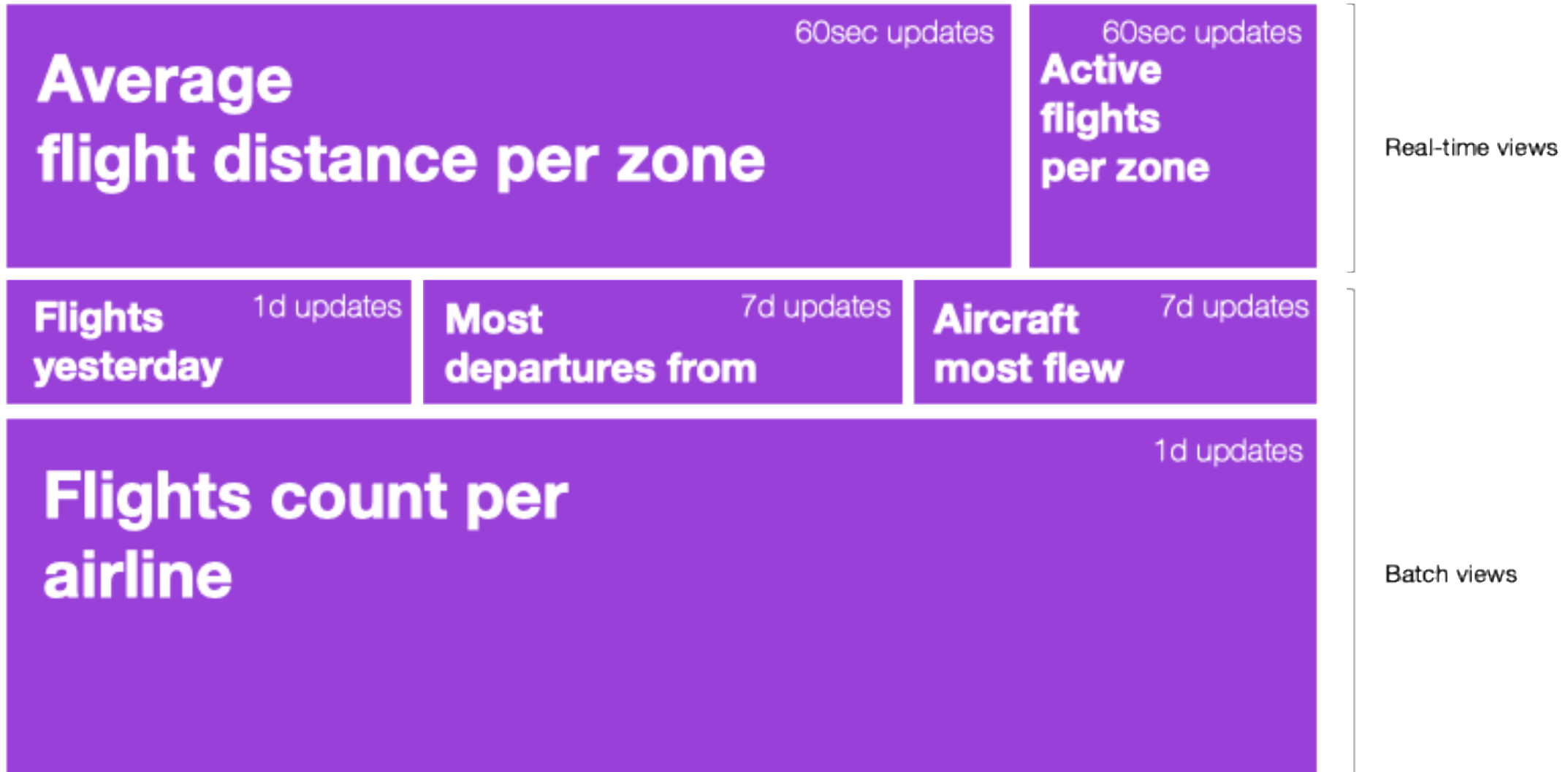


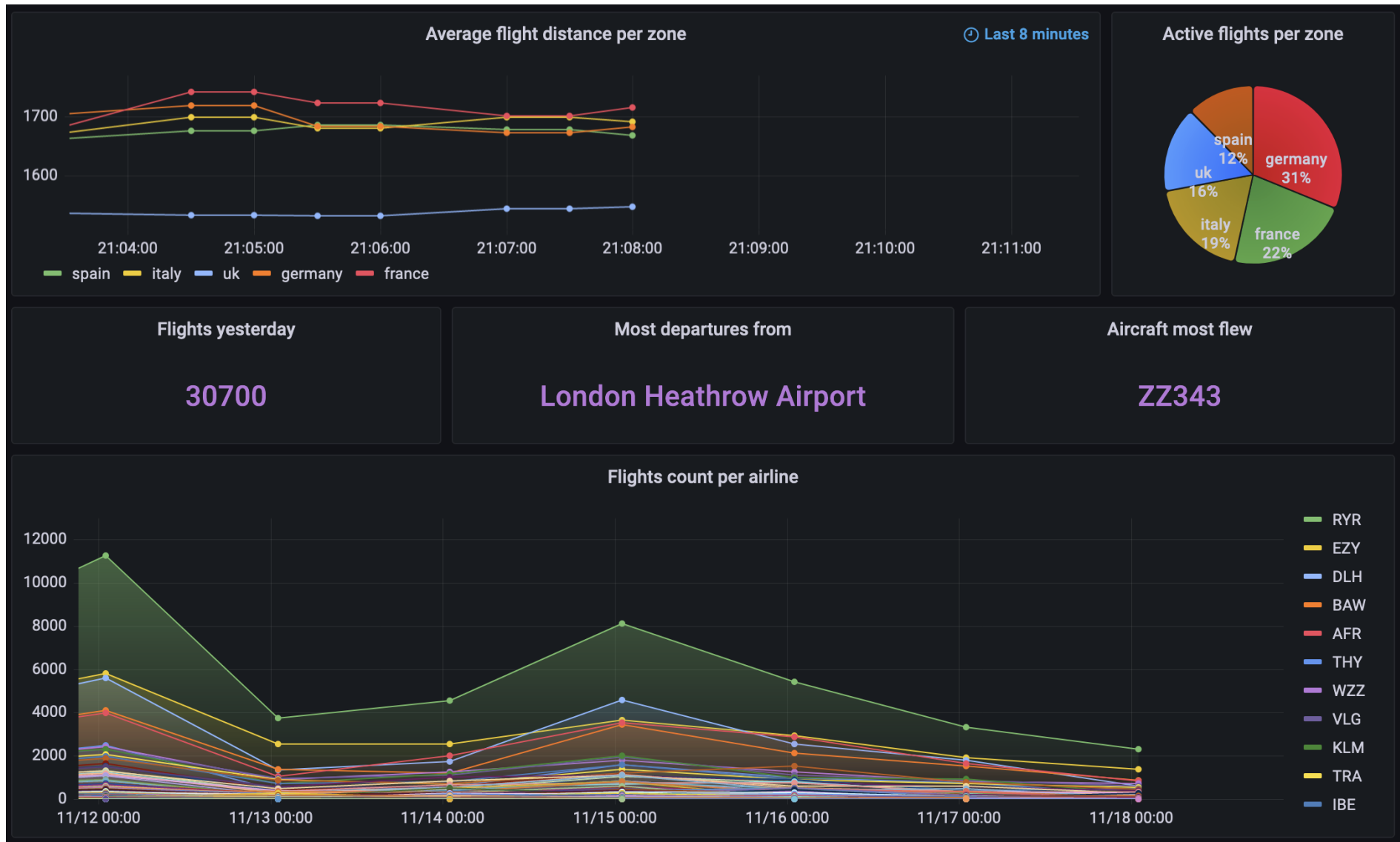
Esempio in Grafana con MongoDB Plugin Github

# Data Visualization | Dashboard Schema



This is the main idea of the final dashboard. It combines the two types of views, and attempts to encapsulate the most informative analyses for the user.

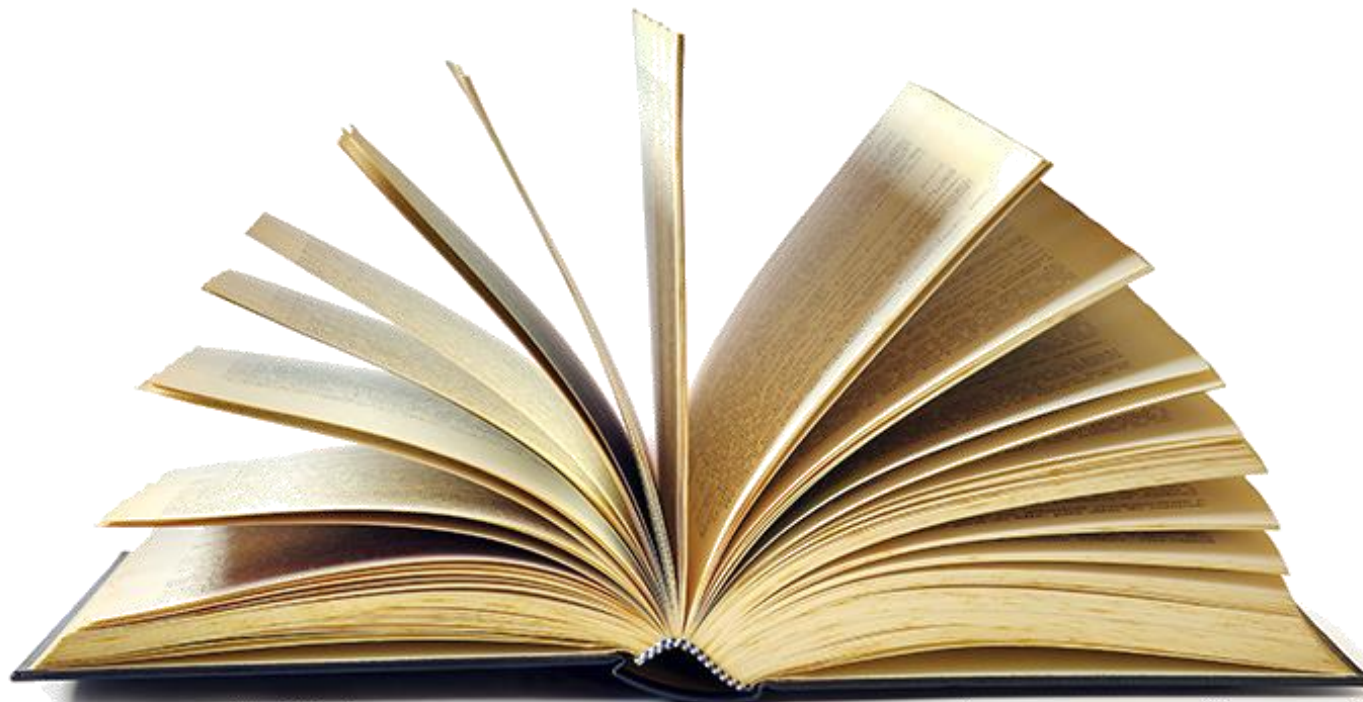




# Grafana + MongoDB



- Grafana:
  - <https://grafana.com/>
- Plugin non a pagamento su github:
  - <https://github.com/JamesOsgood/mongodb-grafana>
- Attenzione: non serve scaricare nessuno dei due tool perché li troverete nel pacchetto zip inviato su Teams insieme con il docker-compose



Esempio in Grafana con MongoDB Plugin Github

# Grafana + MongoDB



- docker-compose.yml ricevuto su Teams
- Eseguo docker-compose up -d
- Ci posizioniamo sul container di grafana ed eseguiamo questo comando

`npm run server`

- Vado su localhost:3000 dove è in ascolto grafana e una volta entrato con username e pwd vado ad impostare la data source per mongodb

# Grafana + MongoDB



### Settings

Alerting not supported

Name MongoDB Default ☐

#### HTTP

URL http://localhost:3333

Access Server (default) Help >

Allowed cookies New tag (enter key to add)

Timeout Timeout in seconds

#### Auth

Basic auth ☐ With Credentials ☐

TLS Client Auth ☐ With CA Cert ☐

Skip TLS Verify ☐

Forward OAuth Identity ☐

#### Custom HTTP Headers

+ Add header

#### MongoDB details

MongoDB URL mongodb://mongodb:27017 MongoDB Database flightsDB

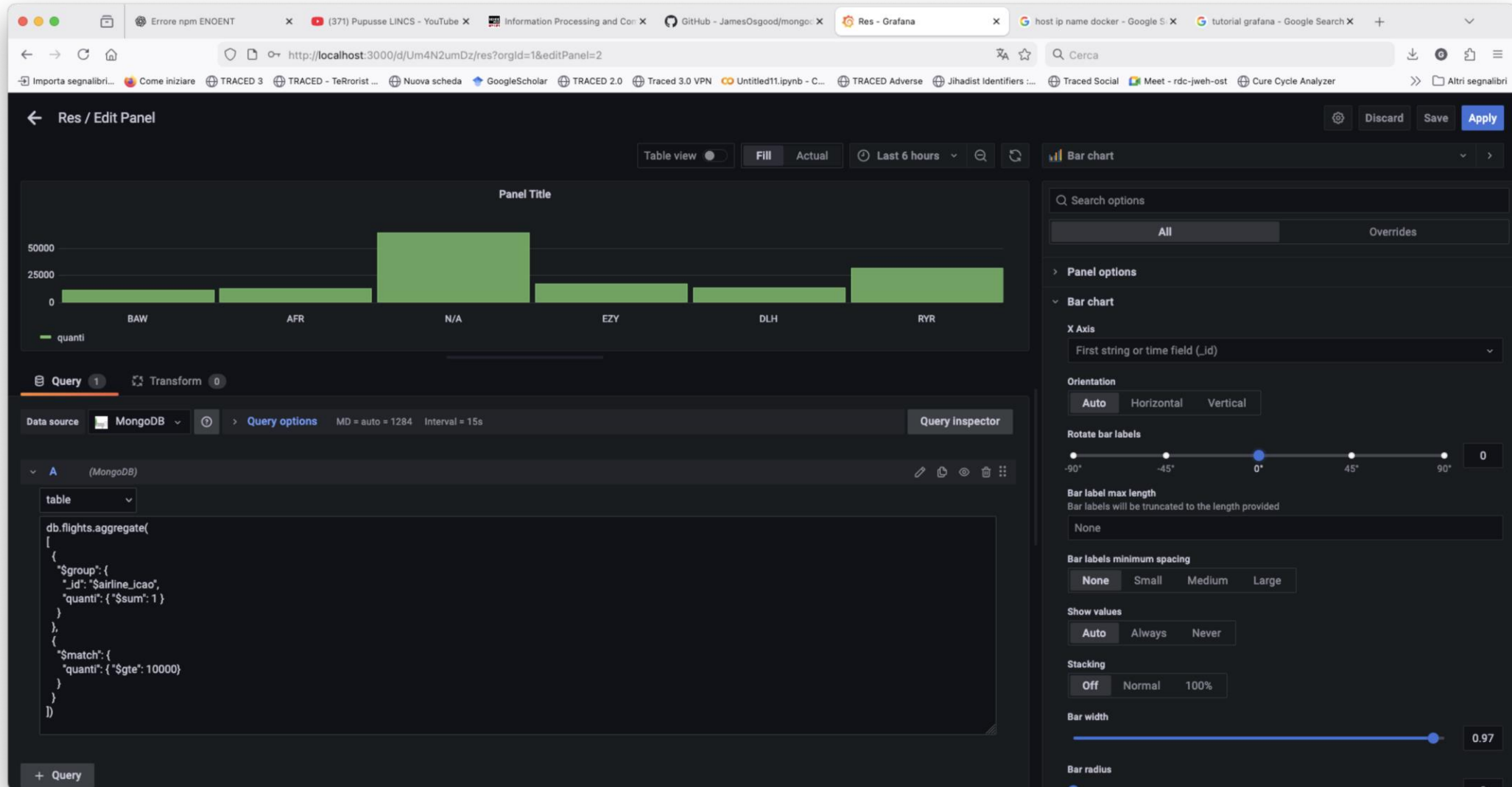
✓ MongoDB Connection test OK

Back Explore Delete Save & test

# Grafana + MongoDB



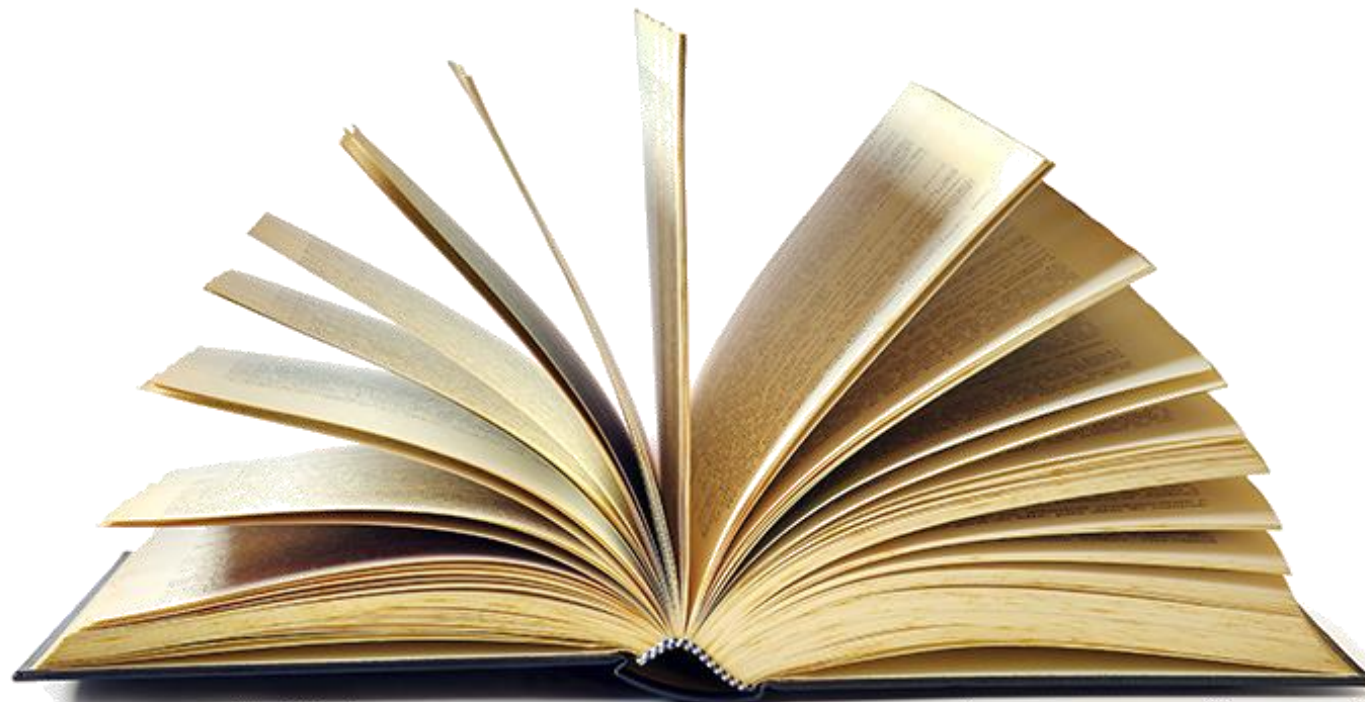
- Esempio di interrogazione



- La query utilizzata:

```
db.flights.aggregate(  
  [  
    {  
      "$group": {  
        "_id": "$airline_icao",  
        "quanti": { "$sum": 1 }  
      }  
    },  
    {  
      "$match": {  
        "quanti": { "$gte": 10000 }  
      }  
    }  
  ]  
)
```

- Ricordiamoci di restituire i documenti solo con i tre campi: name, value e ts
- Nota: abbiamo utilizzato la funzione \$dateFromString per convertire la stringa in un date time.



Esempio in Grafana con Infinity

# Grafana per MongoDB



- Grafana + Infinity
- <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=B4Uj1n4Cr88>
- Grafana + Infinity + MongoDB
- <https://medium.com/codex/mimicking-mongodb-plugin-in-grafana-for-free-a-workaround-5da3639306af>
- Grafana + MongoDB
- <https://github.com/JamesOsgood/mongodb-grafana>

# Suggerimenti

